

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

COMET

341

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXIV. S. 507.. 517. 1811 November. Göttingen den 15. November. Nach dem was Pingkiö von europäischen und chinesischen Beobachtungen des Cometen von 1301 anführt, kann dieser mit dem gegenwärtigen nicht identisch sein. Denn es ist unmöglich, dass letzterer am 16. Sept. unter einer Länge von 110° und eben so unmöglich, dass er am 30. Sept. unter einer Länge von 231° und nur 26° nördl. Breite erschienen wäre. Theils ungünstiges Wetter, theils andere Geschäfte, haben mir seit meinem letzten Brief nur eine Beobachtung des Cometen erlaubt, die ich Ihnen hier mittheile: 181 1 Oct. 20 $10^h 9^m 12^s$ m. Z.

AR

Decl. bor. $247^\circ 46' 39''$ $41^\circ 20' 15''$ Ich habe diese Beobachtungen mit meinen letzten parabolischen Elementen verglichen, so wie Herr Nicolai die letzten Oi-BEKsschen und Seeberger Beobachtungen. Folgendes sind die Resultate: Bremer Beobachtungen Seeberg(;r Beobachtungen Unterschied Unterschied Tag der Tag der Beobacht. in AR. in Decl. Beobacht. in AR. in Decl. Octob. 19 — 73f 152 Octob. 20 - $X13'' + 196''$ 19 — 73 24 — 109 + 175 20 — 39 + 139 25 — 88 + 263 24 — 82 + 227 28 - 87 + 327 24 - 84 + 205 29 — 124 + 265 25 — 108 Nov. 4 — HO + 387 25 — 91 S — 74 28 — 60 + 293 Nov. 4 — 159 4 — 155 + 342 r 7 — 91 7 + 377 7 — 102

i 9 — 274 4- 379 Doctor Olbers hat mir die ersten Beobachtungen des Herrn Flaügergües mitgetheilt, denen ich Herrn Nicolais Berechnung der Unterschiede von den Elementen beifüge Tag der

AR

Abweichung Declinatio Abweichung Beobacht. Cometae V. d. Element. austr. Comet. V. d. Element. März 26 $120^\circ 16' 0'' + 859''$ $29^\circ 15' 0'' + 300''$ 28 119 52 56 + 316 28 7 0 + 257 29 119 41 4 + 127 27 32 57 4-226 30 119 29 26 — 5° 26 58 22 + 193 A -, 3' 119 18 36 — 306 26 23 13 + 297 April I 119 7 38 -382 25 so 17 + 219

VI

61

Herrn Flaugergues erste Beobachtung war in frühem Nachrichten in AR. um lo' grösser angegeben, und dann wäre der Unterschied nur 259". Ich enthalte mich noch über die grossen Differenzen zu urtheilen, bis ich einmal Zeit gewinne, selbst wieder über den Cometen Rechnungen anzustellen, wozu ich jetzt noch nicht kommen kann.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 201. Seite 2001.. 2004. 1811 Decemb. 19. Im 151 Stück dieser Blatten [S. 337 d. B.] haben wir die ersten hiesigen Beobachtungen des grossen diesjährigen Cometen, nebst den ersten verbesserten parabolischen Elementen, angezeigt. Letztere waren nur als vorläufige angegeben; sie fingen bald an, sich einige Minuten von den Beobachtungen zu entfernen, und zu Anfang October war dieser Unterschied bereits auf einen Viertelsgrad angewachsen. Eine leichte Verbesserung der parabolischen Elemente reichte indessen hin, diesen Fehler wegzuschaffen: diese zweiten verbesserten Elemente sind im Octoberheft der Monatl. Correspondenz [S.338 d.B.] bekannt gemacht. Anfangs November war der Fehler dieser Elemente, bei deren Berechnung nur einige einzelne Beobachtungen zum Grunde gelegen hatten, wieder auf einige Minuten angewachsen: und Hr. Prof. Gauss hielt es daher für interessant, zu untersuchen, in wie fern man dies schon als einen Beweis von Ellipticität der Bahn ansehen könne. Er Hess die hierzu nöthigen Rechnungen unter seiner Aufsicht von Hrn. Nicolai ausführen, von dessen ausgezeichneter Geschicklichkeit und Sorgfalt im astronomischen Calcul wir schon früher in diesen Blättern Proben mitgetheilt haben. Es wurden der grösste Theil der sämmtlichen Beobachtungen des Hrn. von Zach, in der ersten Periode der Sichtbarkeit des Cometen, und eine grosse Anzahl neuerer Beobachtungen, die bis zum 6. November reichten, zum Grunde gelegt, und aus deren Vergleichung mit den letzten Elementen des Hrn. Prof. Gauss vier Normalörter abgeleitet. Das Resultat war, dass mit Hülfe einer nur sehr kleinen Correction der letztern Elemente, die neuern Beobachtungen sich genau darstellen Hessen, während bei den altern Beobachtungen nur kleine Differenzen zurück blieben, nemlich 16in der Länge, und 28in der Breite bei dem ersten Normalorte vom 16. April, und 51in Länge, und 120in der Breite den 18. Mai bei dem zweiten. Obgleich nicht anzunehmen ist, dass der letztere Normalort, das Mittel aus einer grossen Anzahl freilich nicht sehr genauer Beobachtungen, wirklich ganz mit einem so grossen Fehler behaftet sei, so ist derselbe doch noch zu klein, um bei der Ungewissheit, ein wie grosser Theil davon noch auf Rechnung des Normalorts selbst zu setzen sei, eine einigermaßen zuverlässige Bestimmung der Ellipse gründen zu können. Daher hielt Hr. Prof. Gauss es für besser, dieses Geschäft noch zu verschieben, bis spätere Beobachtungen Etwas zu entscheiden in den Stand setzen. Auf alle Fälle ist die Umlaufszeit weit über 1000 Jahre. Die verbesserten parabolischen Elemente nach Hrn. Nicolai's Rechnung sind folgende: Durchgang durch die Sonnennähe 1811. 12. Sept. 6^h30^m 55^s* Mittl. Z. in Göttingen Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.015 1048 Länge der Sonnennähe 75° } i' 44"3 Länge des aufsteig. Knoten . . . 14c 21 57. 5 Beide siderisch ruhend, und von der Nachtgleiche des 12. September gezählt. Neigung der Bahn 73° } 4' 30"9 Bewegung rückläufig.

COMET

343 Zur Erleichterung der Beobachtungen im Januar des nächsten Jahres hat Hr. Nicolai noch folgende Ephemeride berechnet, -welche wir ganz hiehersetzen, wenn gleich die Sichtbarkeit des Cometen früher aufhören wird. — — — Vorstehendes war bereits zum Abdruck niedergeschrieben, als Hr. Prof. Gauss in einem Schreiben des Hrn. v. Lindenau die Nachricht erhielt, dass Hr. Pons in Marseille den 16. November noch einen neuen Cometen im Eridanus entdeckt habe. Folgende Beobachtungen des Hrn. von Zach zu Marseille waren dem Schreiben beigelegt: 1811 Mittlere Zeit in Marseille Gerade Aufsteigung Südliche Abweichung Novemb. 17 18 19 20 21 $10^{\circ}23'11''$ II $17^{\circ}39'59''$ 32.8 IG 8 37.7 10 14 45.5 $67^{\circ}25'$ 67 14 39"8 67 4 59.6 66 56 8.2 66 46 53.0 $25^{\circ}5'$ 25 24 8 "6 24 54 8. 5 24 18 9. 2 23 41 47. 8 Gleich am Abend des 9. Decembers, wo diese Nachricht eingegangen war, begünstigte ein sehr heiterer Himmel die Aufsuchung des Cometen auf hiesiger Sternwarte. Hr. Prof. Harding nahm ihn auch sofort mit einem Cometensucher in der Nähe eines Sterns siebenter Grösse wahr, mit welchem Hr. Prof. Gauss ihn mehrere Male am Kreismicrometer verglich. Die scheinbare Position des Sterns wurde aus der Histoire Celeste zu $64^{\circ}11'23''$ gerader Aufsteigung, $10^{\circ}22'25''$ südl. Abweichung bestimmt, woraus folgende Position des Cometen sich ergab: 1811 Dec. 9. $10^{\circ}6'52''$ ger. Aufst. $63^{\circ}49'41''$, südliche Abweichung $10^{\circ}21'55''$ Am II. Dec. $10^{\circ}34'10''$ M. Z. wurde gefunden: ger. Aufst. $63^{\circ}33'20''$, südl. Abw. $8^{\circ}39'54''$ Dieser neue Comet ist übrigens bis jetzt sehr klein und lichtschwach, etwa so hell wie ein Stern achter Grösse ; er scheint indess , da seine Bewegung sich beschleunigt , der Erde näher zu kommen ; auch lässt er sich, weil er einen bestimmten Mittelpunkt zeigt, als der grosse, am Kreismicrometer besser beobachten. Den 12. December.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXIV. S. 595 .598. 1811 December. In Göttingen ward der Comet sogleich am 9. December, wo mein Brief dort einging, am Abend von den Herren Gauss und Harding aufgefunden. Am Kreismicrometer machte Gauss folgende Beobachtungen : Decemb. 9 Mittlere Zeit in Göttingen $10^{\circ}6'52''$ I 8 5 52 AE. Comet $63^{\circ}49'41''$ 63 33 18.0 63 26 25.3 Decl. Austi $10^{\circ}21'55''$ 8 39 46.4 7 54 25-9

COMET

Hier, schrieb uns Gauss, Göttingen, am 15. Dec. 1811, auch meine vorläufigen Elemente, die freilich nur als eine Annäherung anzusehen sind, aber doch zeigen, dass der Comet ein neuer ist, und an Licht nicht mehr zunehmen wird. Zeit des Periheliums 1811. Nov. 12,6225 Gott. Mer. Länge des Perihels $48^{\circ} 30' 20''$ Log. des perih. Abstandes 0.20160 Aufsteigender Knoten $92^{\circ} 46' 59''$ Neigung der Bahn $3^{\circ} 37' 55''$ Bewegung rechtläufig Der Comet kann noch sehr lange sichtbar sein, wenn seine Lichtstärke es nicht hindert. Ich finde 1812 Januar 31 10AR 674° Decl. 254° Nördl Lichtstärke 0.178. Lichtstärke 1811 1 November 18 = 0.713 — — December 12 = 0.698 Herr Geeling, der mit diesen Elementen alle seither bekannt gewordenen Beobachtungen verglich, fand folgende Resultate: Abweichung in AR. in Decl. Beobachter Novemb. 18 + $3''$ — 10IV. Zach 19 + 80 + 46 v. Zach 20 $4^{\circ} 3' + 4''$ V. Zach 21 + 3 + 15 V. Zach Decemb. 8 + 19 V. Lindenau 9 + 11 -f* la V. Lindenau 9 -f 8 — 55 Olbers 9 + I + I Gauss II — 10 — 16 Gauss 12 + I + 7 Gauss Um die künftigen Beobachtungen des Cometen zu erleichtern, berechnete Herr Nicolai nach obigen Elementen folgende Ephemeride: Mitternacht

AR

Declinat. Log. dist. a 5 Lichtstärke 18 II December 21 $62^{\circ} 36' 0''$ 7 s. 9.8879 0.596 29 62 25 6 20 N. 9.9185 0.496 18 12 Januar 6 62 49 12 II — 9.9562 0.397 14 63 47 17 15 — 9.9984 0.310 22 65 17 21 33 — 0.0427 0.239 30 67 17 25 8 - 0.0872 0.183 Februar 7 69 41 28 7 — 0.1310 0.141 Hiernach nimmt die Lichtstärke des Cometen schon wieder sehr merklich ab, und da der Mondschein nun eine Zeitlang seine Sichtbarkeit hindern wird, so bleibt es wohl noch zweifelhaft, ob es gelingen wird, noch eine Reihe guter Beobachtungen dieses Cometen zu erhalten. Allein die schöne Übereinstimmung mit allen Beobachtungen zeigt, dass schon jetzt sein Lauf durch obige Elemente sehr genähert bestimmt ist, so dass er bei einer dereinstigen Wiedererscheinung von unsern Nachkommen ohne Mühe wieder erkannt werden kann.

COMET

345

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXV. Seite 94.. 97. 1812. Januar. [Der Inhalt dieser Briefe ist bis auf den letzten Absatz auch in dem Artikel vom 25. Januar 1812 der Gott. gel. Anz. wiedergegeben, nur steht hier Perihel Zeit 1811 Nov. 11,392108 Merid. von Göttingen.] Die Bedeckung von X Aquarii hat Hr. Wächter neuerlich auch berechnet und folgende verbesserte Conjunctionszeiten gefunden: Göttingen $10^{\circ}22'29''$ 69 Mannheim 10 16 38.01 Cronach 10 28 3. 50 Die beiden ersten stimmen gut mit Ihnen , aber bei der letzten ist ein Unterschied von 10 Secunden. Da er die Rechnung doppelt nach zwei verschiedenen Methoden geüht hat , so halten Sie es vielleicht der Mühe nicht unwerth , Ihre letzte Rechnung noch einmal nachzusehen.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 15. Seite 147., 149. 1812. Januar 25. Die seit länger als einem Monate ungewöhnlich ungünstige Witterung hat seit den ersten, in diesen Blättern (St. 201 von vor. J. [S. 342 d. B.]) angezeigten , Beobachtungen des neuen Cometen nur noch drei Beobachtungen auf hiesiger Sternwarte verstattet, die wir zugleich mit den ersten, in der Reduction etwas verbessert, mittheilen: Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung I8II Decemb. $9^{\text{h}}10^{\text{m}}6^{\text{s}}$ 52° 63° $49'$ $41''$ 4° $21'$ $55''$ S. II 10 34 I 63 33 18.0 8 39 46.4 12 8 5 5° 63° 26 25. 3 7 54 25-9 I8I2 Januar 3 7 I 30 62 37 6. 4 9 47 14.7 N. 4 6 53 59 62 40 38. 6 10 29 57.8 Schon am 13. December hatte Hr. Prof. Gauss aus seinen ersten Beobachtungen und denen des Hrn. v. Zach, welche wir gleichfalls a. a. 0. mitgetheilt haben, vorläufige parabolische Elemente berechnet, die im Westphälischen Moniteur Nr. 301 und im Decemberheft der Monatl. Correspondenz abgedruckt sind. Natürlich konnten diese auf so dürftige Data gegründeten Elemente nur genäherte sein, welche in- dessen am 3. Jan. nur erst 8 Min. von der Beobachtung abwichen. Hr. Prof. Gauss übertrug nun, nach- dem er seine Beobachtung vom 4. Jan. gemacht hatte, die Verbesserung der parabolischen Elemente Hm. Nicolai, welcher diese Arbeit mit grösster Sorgfalt und dem besten Erfolge ausgeführt hat. Fol-

VI

62

COMET

gendes sind die verbesserten Elemente, welche dieser geschickte Rechner herausgebracht hat, und die gewiss nur noch unbedeutender Verbesserungen fähig sein werden. Zeit der Sonnennähe 1811 Nov. 11 9^h 24 38^m Merid. von Göttingen. Abstand in der Sonnennähe 1.589198 Länge der Sonnennähe 47° 39' 36" Länge des aufsteigenden Knoten 92 53 44. 2 Neigung der Bahn 31 32 38. 7 Bewegung rechtläufig. Die Constanten, vermitteltst welcher nach Hrn. Prof. Gauss Methode die Coordinaten des Cometen in Beziehung auf den Aequator berechnet werden, sind folgende: $a \cos J'j' = \sin(u + 138^\circ 9' 39'' 6) / \cos A$ $u^* = 6 \sin(u - 59 53 53.5)$ $z \cos i^* = Y \sin(t; + 355 26 5.4)$ $\log n = 0.13 19477$ $\log 6 = 0.1784770$ $\log Y = 9.9865984$ Ausser den oben angeführten Beobachtungen sind Hrn. Prof. Gauss noch einige auf der Seeberger Sternwarte von Hrn. v. Lindenau, zu Bremen von Hrn. Dr. Olbers, und zu Paris von Hrn. Bubckhabdt angestellte mitgetheilt worden; letztere sind Meridianbeobachtungen. Mit diesen sämmtlichen Beobachtungen verglich Hr. Nicolai seine Elemente, und erhielt folgende schöne Uebereinstimmung, die kaum noch Etwas zu wünschen übrig lässt. 181 1 Nov. 18 19 20 21 Dec. 8 9 9 9 II 12 14 14 16 22 3 3 4 6 1812 Jan. Unterschied in gerader Aufsteigung in der Abweichung Beobachter — 12^h 4 - 138^h 4 V. Zach + 34.7 + 19.5 V. Zach — 11.9 — 5.5 V. Zach — 45.0 -H 4.9 V. Zach + 9.7 V. Lindenau + I.O — 51.4 Olbers + 4.9 + 22.6 V. Lindenau — 5.0 + 3.4 Gauss + 2.9 — 32.7 Gauss + 8.5 — 27. 6 Gauss + 23.5 — 34.4 Olbers + 18.9 - 6.7 Burckhardt + 28.7 — 18.1 Olbers + 20.8 + 2.4 Burckhardt -i-25.1 — 3.1 Burckhardt -j- 2.7 — 21. 1 Olbers — 5.5 + 12.9 Gauss + 2.8 — 12.7 Gauss — 35.6 — 1.5 Olbers Der Comet hat seit den ersten hiesigen Beobachtungen, wo seine Lichtstärke am grössten und etwa = 0.7 war, merklich an Licht abgenommen, doch Hess er sich am 3. und 4. Januar noch eben so gut, wie vorher, beobachten. Er würde noch sehr lange sichtbar bleiben, wenn nicht zu befürchten

COMET

347 wäre, dass sein nun immer mehr abnehmendes Licht ihn wohl schon im Februar unsern Augen entziehen wird. Inzwischen werden die Beobachtungen sehr durch folgende Ephemeride erleichtert werden die gleichfalls von Hrn. Nicolai berechnet ist, und welcher zufolge der Comet, nachdem er bereits mitten durch die Hyaden gegangen ist, aus dem Stier in den Fuhrmann treten und dort wahrscheinlich unsichtbar werden wird.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXV. Seite 206 . . 207. 1812. Februar. Göttingen, den i. März. Das schlechte Wetter und der Mondschein haben mir seit dem vierten Januar nur eine Beobachtung des Cometen möglich gemacht, bei welcher noch dazu die Declination zweifelhaft ist: ich habe jetzt nur noch schwache Hoffnung, ihn in diesen Tagen noch einmal zu beobachten, da das Wetter fortdauernd ganz ungünstig ist, und der Comet schon sehr schwach geworden sein muss. I AR. I Decl. 1812 Febr. 2 tiz . ;m 52z M. Z. 1 68° 9' 17" a 6° 34' N. Sternbedeckungen kann ich folgende mittheilen : 1812 Febr. i 19 19 12 7 9 21 26 7 22 15.0 56 3.4 M. Z. Eintritt r) Virginis Gauss Austritt Y Tauri Gerling Eintr. 71 Tauri — 3.8 3-9 — — Harding Gauss 29 / 10 58 56.9 57.4 Eintr. 0' Tauri Harding Gauss u 55 57-9 34.6 Austr. 0' Tauri Gerling Gauss 19 10 II 58 59 38.6 12.0 6.6 Eintr. Austr. 9* Tauri 9n Tauri Harding Gauss u. Harding zugl. Gauss 19 12 3 8.6 395 Eintr. 160 Mayer Harding 19 40.0 — — Gauss 19 12 26 27.0 Eintr. 162 Mayer Harding 27.5 — — Gauss Professor Harding observirte mit einem schwächeren Instrumente als ich, daher seine Eintritte etwas früher, die Austritte später beobachtet sind, als die meinigen; nur bei 162 Mayer ist Prof Har DINGS Beobachtung der meinigen vorzuziehen, da ich zufällig im Augenblick der Beobachtung etwa, gestört wurde. ^{}

BEOBACHTUNG

Noch einige Eintritte am 20. Februar. 1812 Febr. 20 $11^{\circ}7'46''$ M. Z. III Tauri Gerling II 36 54.0 Anonyma Harding 13 0 25.0 117 Tauri Gerling 25.1 — — Harding

BEOBACHTUNG

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 38. S. 369.. 370. 1812. März 7. Eine so seltene Beobachtung, wie die von neun Sternbedeckungen in zwei Abenden, verdient wohl, in diesen Blättern aufgezeichnet zu werden. Am 19. Februar d. J. wurden auf hiesiger Sternwarte folgende sechs Occultationen beobachtet: Y Tauri, Austritt $7^{\circ}22'15''$ m. Z. Hr. Gerling 71 Tauri, Eintritt 9 56 3.8 - Pr. Harding 9 56 3.9 — Pr. Gauss 9 56 3.4 — Hr. Gerling 9' Tauri, Eintritt 10 58 56.9 — Pr. Harding 10 58 57.4 — Pr. Gauss 10 58 57.9 — Hr. Gerling Austritt II 55 34.6 — Pr. Gauss II 55 38.6 — Pr. Harding 9° Tauri, Eintritt 10 58 12.0 — Pr. Gauss u. Harding zugleich Austritt II 59 6.6 — Pr. Gauss II 59 8.6 — Pr. Harding 16c Mayer, Eintritt 12 3 39.5 — Pr. Harding 160 Mayer, Eintritt 12 3 40.0 — Pr. Gauss 162 Mayer, Eintritt 12 26 27.0 — Pr. Gauss 12 26 27.5 — Harding Prof. Gauss beobachtete mit dem lofussigen HEEscuELSchen, Prof. Harding mit einem sfussigeu Telescop, Hr. Gerling mit dem sfussigen Dollond. Am 20. Februar wurden noch folgende 3 Bedeckungen beobachtet, wobei Hr. Prof. Harding sich des sfussigen, Hr. Gekling des lofussigen Telescops bediente. III Tauri, Eintritt $11^{\circ}7'46''$ m. Z. Hr. Gerling Anonyma, Eintritt 11 36 54.0 — Pr. Harding 117 Tauri, Eintritt 13 0 25.0 — Hr. Gerling 13 0 25.1 — Pr. Harding

PALLAS

Monatliche Correspondenz. Band XXV. Seite 389. 1812. April. Göttingen, den 15. April 1812. Mit grosser Ungeduld erwartete ich dies Jahr die Wiedererscheinung der Pallas, um zu sehen ob die Störungsrechnungen sich diesmal eben so schön bestätigen würden, wie im vorigen Jahre. Mond- schein und schlechtes Wetter erlaubten mir aber nicht, früher sie zu sehen, als am 4. April; auch konnte ich sie an diesem nur kurze Zeit heitern Abend bloß sehen, und erst am 9. April gelang mir eine Beobachtung, bei der aber die Declination bloß geschätzt ist. 1812 April 9 $11^{\circ}32'27''$ AR. $269^{\circ}6'6''$; Decl. $16^{\circ}38'$ Diese Beobachtung zeigt wenigstens, dass die von Hrn. Nicolai berechnete Ephemeride vollkommen zutrifft. Es ist sehr zu wünschen, dass man die am 10. Juni einfallende Opposition nicht versäumen möge: allein die Beobachtung mit fixen Instrumenten wird wegen der Lichtschwäche des Planeten nicht leicht sein. Jetzt hat er nur die 11. Grösse. Die erste Berechnung der periodischen und Säcularstörungen durch Jupiter habe ich jetzt ganz vollendet, die Anzahl aller entwickelten Gleichungen steigt nahe an 400, wovon die grösste von $53-i$ abhängende ungefähr 56 Min. beträgt. Es ist eine Arbeit von mehreren Tagen, nur einen einzigen Ort der Pallas zu berechnen. Von den Resultaten dieser Arbeit sind einige von hohem Interesse. Von der gestern vorgefallenen Bedeckung α Tauri konnte wegen bedeckten Himmels hier nichts gesehen werden.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 67. Seite 657 . . 660. 1812 April 25. Schon einige Male ist in unsern Blättern von der Arbeit des Prof. Gauss über die Störungen der Pallas die Rede gewesen (man s. die Stücke 8 und 130 vom vor. J. [S. 322 und 327 d. B.]). Die dort angedeuteten Resultate dieser Untersuchungen haben jetzt abermals eine schöne Bestätigung erhalten. Am 4. April erlaubte das Wetter zum ersten Mal in diesem Jahre, den Planeten aufzusuchen. Genau auf dem Platze, den die vom Hrn. Nicolai nach der Störungstheorie berechnete Ephemeride anwies, war' ein Sternchen eilfter Grösse sichtbar, welches am 9. April diesen Platz verlassen , und sich, wie gehörig, fortbewegt hatte. Ein paar Vergleichen mit 93 Herculis gaben folgende Stellung, wobei indessen die Declination bloß geschätzt ist. April 9. $11^{\circ}32'27''$ M. Z. Gerade Aufsteigung der Pallas $269^{\circ}6'6''$ Nordliche Abweichung $16^{\circ}38'$

VI

Hienach stimmt der Stand des Planeten vollkommen mit jener Ephemeride überein. Gleich nach- her erhielt Prof. Gauss vom Hm Dr. Olbers, welchen er zur Aufsuchung des Planeten aufgefordert hatte, die Nachricht, dass ihm diese schon am 3. April geglückt sei. Die beiden folgenden Bremer Beobachtungen stimmen gleichfalls aufs genaueste mit der Ephemeride des Hrn. Nicolai: Mittlere Zeit April 3 11^h26^m44^s } 4 12 2 33 Gerade Aufsteigung 208^h42' 23 I 268 '47 12. 5 Nordliche Abweichung 15^h } 5' 4 9 15 37 41- I Wir eilen, diese Stellungen des durch seine LicMschwäche in diesem Jahre äusserst schwer zu beobachtenden Planeten bekannt zu machen, und fordern alle Astronomen angelegentlich auf, ihn be- sondern um die Zeit der Opposition (10. Juni) sorgfältig zu observiren. Auch die erste vorläufige Berechnung der allgemeinen Theorie der Pallasstörungen hat Prof. Gauss seit kurzem vollendet. Die Anzahl aller periodischen Gleichungen von der Einwirkung Jupiters, die noch merklich sind, steigt an Vier hundert. Unter den sehr merkwürdigen, schon hieraus fliessenden, Resultaten ist besonders eins von höchstem Interesse. Aus Gründen legen wir es hier in folgender Chifi're nieder, wozu wir zu seiner Zeit den Schlüssel geben werden: II I IOOOIOOOIOIOOI Wir fügen bei dieser Gelegenheit noch zwei andere interessante astronomische Mittheilungen bei, aus einem Briefe des Hrn. Prof. Bessel in Königsberg an den Prof. Gauss , vom 26. März. Bekanntlich hat schon Heeschel die Meinung aufgestellt, dass diejenigen Sterne, welche uns als Doppelsterne erscheinen , nicht durch Zufall mit uns in Einer geraden Linie, sondern wirklich nahe bei- sammen stehen, und jedes Paar ein eigenes System ausmachen. Wenn auch diejenigen Gründe, aus wel- chen dieser berühmte Beobachter diesen Schluss zog, noch erheblichen Einwürfen unterliegen, so spre- chen doch andere Beobachtungen sehr stark für die Meinung selbst. Es ist nemlich aus Gründen der Wahrscheinlichkeitsrechnung höchst unwahrscheinlich, dass der Zufall aus den Sternen bis zu einer ge- wissen Ordnung auch nur ein einziges Paar Doppelsterne gebildet haben sollte, geschweige denn so viele, als sich wirklich am Himmel vorfinden. Jetzt hat aber diese Meinung durch eine sehr interessante Be- merkung des Hrn. Prof. Bessel eine sehr einleuchtende Bestätigung erhalten. Seine wichtige Bearbeitung der BRADLEY'schen Beobachtungen, mit welcher er sich schon seit mehreren Jahren beschäftigt, hat ihm mehrere Fixsterne kenntlich gemacht, die eine sehr starke eigene Bewegung haben. Unter die- sen ist am merkwürdigsten der Doppelstern 61 Cygni , des- sen eigene Bewegung von allen bekannten die stärkste ist. Diese Bewegung ist beiden Sternen gemeinschaftlich, und ihre Richtung auf den Hercules zu, welcher Richtung auch alle starken eigenen Bewegungen sehr nahe folgen. Für 1755 findet Hr. Bessel aus Bbadley's Beobachtungen: Gerade Aufsteigung 61 Cygni I 313^h } 59' ii³ Sequens | 313 59 25. 7 Nordliche Abweichung 37 33 29 7 47 33 45- 7 PiAzzTs Angabe konnte nicht benutzt werden, weil das Jahr der Beobachtung unbekannt ist; allein zwei Beobachtungen der Histoire Celeste geben die jährliche Bewegung des Hauptsterns + 5^h25^m0 in gerader Aufsteigung; + 2^h32^m0 in Declinatio.

PALLAS

351 Könnte man die jährliche Parallaxe dieses Doppelsterns durch Beobachtungen ausmitteln, so würde in Zukunft, sobald die Bewegung der beiden Sterne um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt bekannt sein wird, das Verhältniss der Summe ihrer Massen zu der Masse unserer Sonne daraus abgeleitet werden können. Man sieht hieraus, wie sehr dieser merkwürdige Stern die höchste Aufmerksamkeit der Astronomen verdient. Eine zweite Mittheilung des Hrn. Prof. Bessel betrifft den grossen Cometen des vorigen Jahres. Schon vor acht Monaten (s. unsere gel. Anz. vom vor. J. S. 1293 [S. 329 d. B.]) bemerkten wir, dass Hoffnung da sei, diesen Cometen noch zum dritten Male im April und den folgenden Monaten im Wasermann wieder auffinden zu können. Man hat noch keine Ursache, diese Hoffnung aufzugeben, da der Comet unter der Voraussetzung, dass seine Helligkeit nicht durch physische Ursachen modificirt werde, doch noch ein Fünftel so viel Licht haben wird, als zu Anfang Januars, wo man ihn noch mit blossen Augen erkannte. Folgende kleine, vom Hrn Prof. Bessel berechnete Ephemeride wird bei dieser Aufsuchung gute Dienste leisten: M. Pariser Zeit Gerade Südliche Licht- 1812 16 Aufsteig. Abweich. Stärke April 12 $335^{\circ} 44' 6''$ 52' 0.0068 16 336 14 7 6 0.0067 20 336 42 7 21 0.0065 24 337 6 7 37 0.0064 28 337 18 7 55 0.0063 Mai 2 337 46 8 14 0.0062 6 338 1 8 35 0.0061 10 338 12 8 57 0.0061 14 338 20 9 21 0.0060 18 338 28 9 48 0.0060 22 338 23 10 16 0.0059 26 338 18 10 46 0.0059 30 338 10 11 19 0.0058

GAUSS AN BODE

Astronomisches Jahrbuch für 1815. Seite 190 194. Berlin 1814. Göttingen den 5. Mai 1812. Der Wunsch, von Ihnen, eben so wie im vorigen Jahre, auch in diesem einige Pallasbeobachtungen um die Zeit der Opposition (10. Juni) zu erhalten, veranlasst mich, Sie hierauf besonders aufmerksam zu machen, und was ich in dieser Beziehung bisher beobachtet habe, mitzutheilen. Am 4. April habe ich diesen Planeten zum erstenmal wieder gesehen, aber erst am 7ten beobachtet. Die gestrige war eben so wie die Beobachtung vom 9. April für Declination nicht vortheilhaft, daher ich diese ganz weglassen. Der Planet hat nicht viel mehr als die letzte Grösse. 1812 Mittlere Zeit AR. Δ Abw. Nordl. April 9 Mai 2 4 11 $^{\circ}$ 32' 27" 10 36 6 10 24 16 169 $^{\circ}$ 5' 58" 4 268 42 5. 3 268 32 27. 4 21 $^{\circ}$ 4' 37" 7

PALLAS

Hr. Nicolai findet aus der Vergleichung mit den Elementen, nach welchen er seine Ephemeride berechnet hat, folgende Unterschiede: April 9 Mai %

AR

+ 30"6 + 57-6 + 49-4 iDecl. 5 4 Meine Beobachtungen halte ich für gut, die Vergleichung geschah mit 93, 96, 95 Herkules nach PiAzzi's Catalog. Den Unterschied in der ger. Aufst. bin ich geneigt den Störungen vom Saturn und Mars zuzuschreiben, die bei meinen Rechnungen noch vernachlässigt sind, die ich aber bald auch vornehmen werde. Die Anzahl aller periodischen von mir berechneten Störungen, die von Jupiter herrühren, beläuft sich auf 400, wobei alle weggelassen sind, die unter ibetragen. Mehrere merkwürdige Resultate haben sich bei dieser Gelegenheit dargeboten, die ich aber vorerst noch zurückhalten muss. Denn meine ganze Rechnung kann nur als eine vorläufige angesehen werden, die noch einmal und in noch grösserer Ausdehnung wiederholt werden muss. Von den andern neuen Planeten habe ich noch keine beobachtet. Bios die Gegend, wo die Juno steht, habe ich gestern Abend in sehr geringer Höhe, wo die kleinen Sterne noch schlecht zu sehen waren, ins Fernrohr gebracht, wo es mir schien, als wenn der Platz, wo Juno nach der Ephemeride stehen sollte, leer, hingegen unter einer etwa 25' kleinern AR. ein Stern gter bis loter Grösse befindlich war, welches vielleicht die Juno gewesen ist. Dies aber nur zur vorläufigen Notiz, was sich bald näher bestimmen lassen wird. Ich theile Ihnen bei dieser Gelegenheit noch einige andere astronomische Beobachtungen mit. — Von der Erscheinung des aten Cometen wurde ich am gten Dec. v. J. durch Hrn. v. Lindenau benachrichtigt, und an demselben Tage fand ich ihn sogleich. Hier meine sämmtlichen Beobachtungen desselben, die ich alle für gut halte, die letzte Declination ausgenommen, die nicht ganz so zuverlässig ist. Mittlere Zeit

AR

Decl. i8ii Dec. 9 $\log \left\{ \frac{6''52''}{63^\circ} \right\} 49' 41'' 4 10^\circ \left\{ \right\} 21' 55s$ S. II 10 34 l 63 33 18,0 8 39 46. 4 12 8 5 5i 63 26 25. 3 7 54 25-9 i8i2 Jan. 3 6 54 46 62 37 6,4 9 47 14.7 N 4 6 54 15 62 40 38. 6 10 29 57.8 Febr. 2 II 51 52 68 9 17.9 26 I 34 Gleich nach meiner Beobachtung vom 12. Dec. berechnete ich die parabolischen Elemente, die ich indessen weglasse, um statt ihrer die vom Hrn. Nicolai verbesserten zu geben, welche dieser sehr geschickte Rechner gleich nach meiner Beobachtung vom 4. Januar herausgebracht hat. Perihel Zeit Nov 11.39211 Meridian von Göttingen — Länge $47^\circ \left\{ \right\} 39'36''$! — Logarithm. des Abstandes 0.201 1781 Länge des Q $92^\circ \left\{ \right\} 53' 44''2$ Neigung der Bahn 31 32 38. 7 Bewegung rechtläufig. Die Vergleichung dieser Elemente mit meinen Beobachtungen gab nach Hrn. Nicolai's Rechnung folgende Resultate.

PALLAS

353 Differenz I811 Dec. 9 II 12

AR

+ 2.9 + 8.5 Decl. + 3°4 — 3i-7 — 27. 6 Jan. Febr.

AR

- 6°5 + 2.8 — 3-7 Decl. + 0°3 — 12. 7 + 18. I Hr. Nicolai will nächstens seine Elemente noch einmal nach den letzten im Februar gemachten Beobachtungen verbessern. Hier noch einige Beobachtungen von Sternbedeckungen: 1811 Octob. 23 Stern 6r Grösse 7"21 40^{''} Eintritt Harding — yr 8 14 40.4 — Harding — 6. 7r 8 30 33.8 — Gauss 24 7. 8r 7 38 48.8 — Harding 812 Febr. i tj Virginis 12 21 26,7 — Gauss 19 Y Tauri 7 22 15.0 Austritt Gerling — 71 Tauri 9 56 3.4 Eintritt Gerling 3.8 — Harding 3.9 — Gauss — I 9 Tauri 10 58 56.9 — Harding 57.4 — Gauss 57.9 — Gerling II 55 34.6 Austritt Gauss 38.6 — Harding — 29 Tauri 10 58 12.0 Eintritt Gauss un II 59 6.6 Austritt Gauss 8.6 Austritt Harding — 160 Mayer 12 3 39.5 Eintritt Harding 40.0 — Gauss — 162 Mayer 12 26 27.0 — Gauss 27.5 — Harding 20 III Tauri II 7 46.8 Eintritt Gerling — Anonyma II 36 54.0 — Harding — 117 Tauri 13 0 25.0 — Gerling Die Bedeckung von t) HF am 23. April fand hier in Göttingen gar nicht statt. Noch habe ich eine Beobachtung von der Bedeckung X ^{''}₁ ^{''}₂ ^{''}₃ vom 2. Sept. 1811 nachzuholen, die mir Hr. Obrist v. Tischledee mit dem Auftrage, sie Ihnen mitzutheilen, zugesandt hat. Feste Rosenberg ob Cronach: Eintr. X Aquarii 1811 Sept. 2 lo^{''} 25"5^{''}4 M. Z. Hr. Wachter hat hieraus und aus den Beobachtungen von Göttingen und Mannheim folgende Conjunctionszeiten berechnet: Mannheim 10°16'38^{''}01, Göttingen 10°22'29^{''}69, Cronach 10°28'3^{''}50. Es ist also die Länge von Cronach aus der Vergleichung mit Göttingen 35^{''}55^{''}81 Mannheim 35 57.49 im Mittel 35 56. 65 oder in Graden 28° 59' 10"

VI

PALLAS

Die Polhöhe setzt der Obrist = $50^{\circ}\{14' 42''6$. An unserer neuen Sternwarte wird auch diesen Sommer thätig gearbeitet. Nächstens erwarte ich einen i2zölligen Multiplicationskreis v. Reichenbach. Hr. Dr. Gerling kommt als Lehrer der Mathematik an das Lyceum in Cassel. Er wird seine Stelle im September antreten. Seine Geschicklichkeit und sein Eifer machen es wünschenswerth, dass er auch dort noch sich astronomischen Beschäftigungen möge unterziehen können. Seine Probeschrift über Sternbedeckungen und Finsternisse und besonders über die bei uns (aber nicht in Berlin) ringförmige Sonnenfinsterniss von 1820 (7, Sept.) wird jetzt gedruckt.

PALLAS

Monatliche Correspondenz. Band XXVL S. 199 . . 203. 1812. August. Göttingen den 4. August 1812. Ich habe Ihnen bereits vor einiger Zeit die erste Auffindung der Pallas in diesem Jahre gemeldet. Meiner eigenen Beobachtungen seitdem sind nur wenige. Um die Zeit der Opposition stand der Planet die ganze Nacht hindurch für unser Locale zu hoch, um mit unserm besten Instrument micro-metrische Vergleichen zu machen: am Mauerquadranten wurde er, da er nur zehnte Grösse hatte, gar nicht sichtbar; ich habe mich also begnügt, ihn nur einmal mit einem schwächern Instrument um diese Zeit am Kreismicrometer zu beobachten, wo dann die Declination wenig zuverlässig war. Meine sämtlichen Beobachtungen sind folgende: April 9 Mai 2 4 Juni 7 Mittlere Zeit II^h32 27=^{*} 10 36 6 10 44 44 "13 51 Gerade Aufsteig. $269^{\circ}\{5' 58''4$ 268 42 5. 3 268 31 38.0 262 50 51. I Nördl. Abw. $16^{\circ}\{38' 0''::$ 21 4 31-7 21 25 4-3 25 2 56. 6 Dr. Olbers hatte in Bremen folgende zwei Beobachtungen gemacht: April 3 4 Mittlere Zeit ii^h[^] $\{26^{\circ}\{z$ 44^{*} 12 2 33 Gerade Aufsteig. $268^{\circ}\{42' 23''!$ 268 47 12. 5 Nördl. Abw. $15^{\circ}25' 4''9$ 15 37 41- 1 Von Paris aus hatte derselbe die Güte, mir folgende vier Meridianbeobachtungen des Dr. Burhk- HARDT mitzutheilen: I8I2 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Nördl. Abw. Juni 5 6 8 11 12ⁿ 35ⁿ57[^] $\{4$ 12 33 10.5 12 21 37.0 12 7 15.7 $263^{\circ}\{15' 24''o$ 263 2 35. 262 37 6. 5 261 58 37.8 $24^{\circ}\{58' 28''5$ 25 0 30. [^] $\{5$ 3 57- 7 25 6 29. 3 Die zweite Beobachtung war als weniger genau angegeben. Dieses sind alle Beobachtungen von diesem Jahre, die mir bekannt geworden sind. Hr. Nicolai hat sie sämmtlich mit den Elementen verglichen und folgende Übereinstimmung gefunden:

PALLAS

355 Unterschied. 1812 April 3 4 9 Mai 2 4

AR

Decl. Beobachter + $30^{\circ}3'$ — $10^{\circ}7'$ Olbers + 33.3 — 16.8 Olbers + 30.6 Gauss + 57.6 — 5.4 Gauss + 49.4 + 6.6 Gauss 1812

AR

Decl. Beobachter Juni 5 6 7 8 II + $51^{\circ}4'$ + 59.4 + 56.7 + 59.6 + 62.0 + $6i$ + 11.7 — 34.0 + 2.4 + 8.2 Burckhardt Burckhardt Gauss Burckhardt Burckhardt Dass die Elemente, bei welchen auf die Störungen durch den Jupiter auf das genaueste Rück- sicht genommen ist und die sich an alle sieben ersten Oppositionen so genau anschließen, in der dies- jährigen Opposition i Minute abweichen, schreibe ich hauptsächlich dem Einfluss von Saturn und Mars zu. Die vom erstem herrührenden Störungen hat Herr Nicolai unter meiner Aufsicht bereits einmal vorläufig berechnet, und eine zweite schärfere Rechnung wird bald entweder von diesem ungemein ge- schickten und fertigen Rechner oder von mir selbst vorgenommen werden, von deren Erfolg ich dann zu seiner Zeit umständlicher sprechen werde. Die Opposition hat Herr Nicolai aus den Beobachtungen im Juni folgendermassen bestimmt. 1812 Juni 10. $3^{\circ}2'48''$ Mittlere Zeit Meridian von Göttingen Wahre Länge $59^{\circ}7'5''$ Wahre geocentrische Breite $48^{\circ}18'26''$ i N. Ich habe einstweilen versucht, wie genau sich sämmtliche acht bisher beobachtete Oppositionen noch vereinigen lassen, wenn man bloß auf die Störungen durch den Jupiter Rücksicht nimmt. Folgende Verbesserungen an den Elementen müssen zu dem Behuf angebracht werden: Verbesserung der Epoche i810 . der täglichen mittlern Bewegung der Länge des Periheliums . . . des Excentricitätswinkels . . . — 13.31 — 0.01200 — $17^{\circ}57'$ — 4.09 des Logarithmus der halben grossen Axe + 0.0000045 der Länge des Knoten + $0^{\circ}80'$ der Neigung der Bahn — $1^{\circ}2i'$ Hiernach stimmen alle acht Oppositionen folgendermassen: Unterschied Opposi- Mittlere Helioc. tion Länge Breite 1803 + $5^{\circ}8'$ — $2^{\circ}8'$ 1804 — 12.9 — 9.7 1805 — 15.2 — 0.7 1807 4- 8.3 - 5.8 1808 + 16.0 + 11.7 1809 -1- 13.0 — 1.5 1811 + II. 7 — 9.5 1812 — 25.9 + 6.1 Ich bemerke hierbei nur noch, dass wo hier mitgetheilte Zahlen von den anderswo schon ge- druckten etwas differiren, dieses eine Folge einer später berichtigten Rechnung ist. Für das nächste Jahr hat Hr. Nicolai die Opposition wie folgt im Voraus berechnet:

PALLAS

Zeit 1813 Aug. 18 $8^{\circ}50'5''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $325^{\circ}\{24' \text{ ift}\}$ Geo-centr. Breite $24^{\circ}37'23.8''$ N. Die Juno , welche dieses Jahr überaus lichtschrach war , habe ich auch mehreremale beobachtet von den daraus gefolgerten Resultaten werde ich in meinem nächsten Briefe eine umständliche Nach- richt, nebst einer von Herrn Wächter berechneten Ephemeride auf das nächste Jahr, mittheilen.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 127. Seite 1257.. 1259. 1812 Aug. 8. Im 67. Stück dieser Blätter [S. 349 d. B.] ist bereits die erste Auffindung der Pallas in diesem Jahre und die schöne Uebereinstimmung ihrer Stellung mit der nach der Störungstheorie berechneten Ephemeride angezeigt. Die Anzahl der seitdem auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen ist nur klein , und besonders verstattete um die Zeit der Opposition ungünstiges Wetter, Mondschein und der hohe, für das Local unbequeme, Stand des Planeten nur eine einzige. Die sämmtlichen in diesem Jahre vom Prof. Gauss auf unserer Sternwarte gemachten Beobachtungen sind folgende: April 9 Mai 2 — . 4 Juni 7 Mittlere Zeit $II^{\circ}32'\{27^{\circ}10'36''\}$ 6 10 44 44 11 13 51 Gerade Aufsteigung $269^{\circ}\{5'58''\}$ 4 268 42 5. 3 268 31 38.0 262 50 51, I Nordliche Abweichung $16^{\circ}\{38'0''\}$ 21 4 31.7 21 25 4. 3 25 2 56. 6 Bei der letzten Beobachtung hatte der Planet die zehnte Grösse. Prof. Gauss hatte mehrere seiner auswärtigen astronomischen Freunde, denen bessere Hülfsmittel zu Gebote stehen, zur Beobachtung der Pallas um die Zeit der Opposition eingeladen: den bereits ein- gegangenen Nachrichten zufolge ist dies indess weder auf der kaiserl. Sternwarte in Paris, noch in Marseille und Berlin geglückt: man darf sich darüber nicht wundern, da der dies Jahr so lichtschrache Planet an den fixen Instrumenten kaum die geringste Beleuchtung verträgt. Bios Hr. Burckhardt war so glücklich , auf der Sternwarte der Militärschule in Paris folgende Meridianbeobachtungen zu erhalten : Juni 5 6 Mittlere Zeit $35^{\circ}57'\{43^{\circ}33'10''\}$ IO-5 21 37.0 7 iS-7 Gerade Aufsteigung $263^{\circ}\{15'26''\}$ 2 262 37 261 58 24 o 35 6.5 37.8 Nordliche Abweichung $24^{\circ}\{58'0''\}$ a8 5 25 o 30 25 3 57- 7 25 6 29. 3 Prof. Gauss übergab diese Beobachtungen Hrn. Nicolai, um daraus die Opposition zu berechnen. Sein Resultat ist folgendes:

PAiLAS. 357 Opposition der Pallas i8iz Juni lo. 3a 48^h mittl. Zeit im Meridian von Göttingen Wahre Länge ^h59^o 37' 5i"7 Wahre geocentrische Breite 48 16 a6. j N. Dies ist nunmehr die achte beobachtete Opposition der Pallas seit ihrer Entdeckung. Von der vor einem Jahre von Hm Nicolai im voraus geführten Rechnung weicht das Resultat um ag Minuten in der Zeit, i Minute in der Länge, und 10 Secunden in der Breite ab (s. Gott. gel. Anz. 1811 S. 1292 [S. 329 d. B.]). Prof. Gauss glaubt in diesen, obwohl geringen, Unterschieden schon ganz sicher den Einfluss der bisher noch nicht untersuchten Störungen durch den Saturn und Mars zu erkennen : zur Be- rechnung der erstem sind bereits alle Einleitungen getroffen , und wir werden davon zu seiner Zeit um- ständlicher Rechenschaft geben. Einstweilen hat Prof. Gauss untersucht, vde genau die sämmtlichen acht bisher beobachteten Oppositionen sich noch darstellen lassen, wenn blos die Störungen durch den Jupiter in Betracht gezogen werden. Das Resultat ist , dass man , um die möglichste Uebereinstimmung zu erhalten , die Epoche der mittlem Länge am ic, Juni 1812 um — 26"95 die tägliche mittlere Bewegung um — ooi225 die Logarithm. der halben Axe um -f 0.0000046 die Länge des Perihels um — 18"84 den Excentricitätswinkel um — 3 "9a die Länge des Knoten um + o"8o die Neigung der Bahn um — iai ändern müsse. Die Uebereinstimmung der beobachteten und berechneten Opposition ist dann folgende : Unterschied in Opposition mittlere Länge heliocentr. Breite 1803 + 6"4 — a"8 1804 — 10.9 — 9.7 1805 -13.8 — 0.7 1807 4 10. 2 -5.8 1808 + 19.1 + 11. 7 1809 + 16. 1 — 1.5 1811 4- 14. a — 9-5 1812 — aa. 3 + 6.1 Die neunte Opposition wird, nach Hrn. Nicolai's Rechnung, eintreten 1813 Aug. 18. 9", in 3a5" 24' Länge, 24^o 37' N. geocentr. Breite.

GAUSS AN BODE

Astronomisches Jahrbuch für 1815. Seite 245.. 249. Berlin i8ia. Göttingen den aa. August 1812. Die erste Auffindung der Pallas habe ich Ihnen , wenn ich nicht irre , bereits angezeigt. Die An- zahl der hiesigen Beobachtungen ist diesmal nur klein. Um die Zeit der Opposition war der Stand des

VI

358 PALLAS, Planeten für unser Locale zu hoch, um ihn noch mit dem gewöhnlichen Instrument am Kreismicrometer zu observiren; ich habe mich daher eines andern, schlechtem Instruments bedienen müssen, und auch so hat mir schlechtes Wetter und Mondschein nur Eine Beobachtung verstattet. Meine sämmtlichen Beobachtungen sind folgende: Mittlere Zeit Scheinb. Aufsteig. Abweichung N. April 9 Mai 2 — . 4 Juni 7 $11^{\circ}32'27''$ $10^{\circ}36'6''$ $10^{\circ}44'44''$ $11^{\circ}13'51''$ 269° $5'58''$ $4^{\circ}26'8''$ 5.3 268 31 38.0 262 50 51.1 16° $38'21''$ $4^{\circ}31'7''$ 21 25 $4-3$ 25 2 56.6 Von auswärtigen Beobachtungen sind mir ausser zwei frühern vom Hrn. Dr. Olberü, nur vier Meridianbeobachtungen des Herrn Dr. Burckhardt auf der Sternwarte der Militairschule zu Paris mitgetheilt, die ich in Nr. 127 unsrer gel. Anz. [S. 356 d. B.] habe abdrucken lassen. Aus diesen Datis hat Hr. Nicolai, dessen Geschicklichkeit im Rechnen Sie bereits kennen, die Opposition berechnet: 1812 Juni 10. $3^{\circ}2'48''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 259° $27'51''$ Wahre geoc. Breite $48^{\circ}16'26''$ i N. Nachdem nur kleine Correctionen an die letzten Elemente angebracht waren, nemlich $-13^{\circ}29'$ bei der Epoche der Länge 1810 — o. 01200 bei der tägl. Bewegung — 17. 57 bei der Länge des Perihels — 4. 09 beim Excentricitätswinkel + $0^{\circ}80'$ bei der Länge des Knoten — I. 21 bei der Neigung der Bahn + 0.0000045 beim Log. der halben grossen Axe; war die möglich genaueste Uebereinstimmung derselben folgende. Differenz Oppos. Mittl. Länge hei. Breite 1803 - so6 — $2^{\circ}78'$ 1804 — 12. 95 — 9.66 1805 — 15. 20 — 0. 67 1807 + 8.28 — 5.77 1808 - 16. 04 + 1809 + 13.00 — 1.48 1811 4- 11.73 — 9.53 1812 — 25. 92 -f 6.15 Ich schreibe diese Unterschiede hauptsächlich den Störungen durch Saturn und Mars zu, da bisher bloß die Störungen durch den Jupiter in Betracht gezogen wurden. Letztere sind indess bei weitem die erheblichsten. Die erste Berechnung derselben hat mir ungefähr 400 Gleichungen gegeben. Bei einer zweiten vollständigen Rechnung, wozu ich einen kleinen Anfang gemacht habe, werden ungefähr 1000 entwickelt werden, die über o1 betragen. Die nächste künftige Opposition wird nach Hrn. Nicolai's Rechnung eintreten 1813 August 18. $8^{\circ}50'5''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 325° $24'$ Wahre geocentrische Breite $24^{\circ}37'24''$ N..

JUNO

359 Die Beobachtungen der Juno waren in diesem Jahre überaus schwierig, und schon das blossе Auffinden war in der von kleinen Sternen wimmelnden Milchstrasse bei der grossen Lichtschwäche des Planeten, der nur etwa die iüte, und später noch nicht die lote Grösse erreichte, mit vieler Mühe verbunden. Ich habe indess doch das Glück gehabt, nachdem ich sie einmal herausgefunden hatte, 4 gute Beobachtungen zu machen, die ich Ihnen hier mittheile. Mittlere Zeit Scheinb. Aufsteig. Abweichung IzI2 Jan. 7 12°21'13 I 12 51 12 Juli 12 I II 35 28 13 ! II 28 12 282°{} 21' 24"5 281 16 32. 9 275 5 10. 3 274 52 49. 9 4°{} 41' 44"6 S. 4 33 39-6 5 6 II. 2 5 9 20. o Nach einer mir eigenthümlichen Methode, die entferntere Beobachtungen mit anzuwenden erlaubt, als das gewöhnliche Verfahren, und deren Erklärung ich mir auf eine andere Gelegenheit aufsparen muss, hat aus diesen Beobachtungen Hr. Wächter die Opposition folgendermassen bestimmt: 1812 Juni 29. 19°51' 43' Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 278°{} 15' 2i"3 Wahre geocentrische Breite 18 36 56. 9 Die Unterschiede meiner letzten Elemente von den Beobachtungen sind auf gewöhnliche Weise angestellt. Es sind nach Hrn. Wachter's Berechnung folgende:

AR

Declin. Juni 7 Juli 12 13 + 2l"8 + 31-0 + 22.4 + 26.2 — 35"9 — 34.7 — 46.9 — 45 0 Derselbe geschickte Rechner hat ferner die Elemente der 4 letzten Oppositionen nach meiner im I. Bande der Neuen Comment. der hiesigen K. Societät [S. i. d. B.] erklärten Methode angepasst, und folgende Resultate gefunden: Epoche, Merid. von Göttingen 177°{} 48' 2io Tägliche mittlere tropische Bewegung 8i3"25748 Länge des Perihels 18* 53°{} 15' ioi Länge des Q lyi 9 16. 7 Neigung der Bahn 13 4 17. 2 Logarithm. der halben grossen Axe 0.4265679 Endlich hat er auch auf das nächste Jahr die Ephemeride für die Juno berechnet, wovon ich das Vergnügen habe, Ihnen eine Copie beizulegen. Es scheint übrigens nicht, dass die Juno in diesem Jahre noch anderswo beobachtet wäre. Die Vesta hat Hr. Prof. Harding ein paarmal am Kreismikrometer beobachtet: die Ephemeride gab die AR. etwa 11' zu klein. Ohne Zweifel wird ihre cP sehr gut durch Meridianbeobachtungen bestimmt werden können. Eher habe ich keine neue Rechnungen darüber vornehmen lassen wollen; auch wird es hinreichend sein, wenn eine neue P'phemeride etwa mit dem Schluss des Jahres 1813 anfängt, daher also für das Jahrb. 1815 noch keine nöthig sein wird.

360

JUNO

Auch die Ceres ist zur Zeit der cP liier einigemal in und ausser dem Meridian beobachtet; es sind indess noch keine Rechnungen darüber angestellt. Den in den Zeitungen angekündigten neuen Cometen haben Prof. Habding und ich einen Abend umsonst gesucht.

JUNO

Monatliche Correspondenz. Band XXVI. Seite 297 . . 299. 1812 September. Göttingen den 9. Sept. 18 12. Heute will ich meine Jwno - Beobachtungen nachholen. Das Auffinden dieses kleinen Planeten machte dieses Jahr überaus viel Mühe, da er kaüim die iüte Grösse hatte und gerade in der Milchstrasse stand. Dazu kam noch, dass die Aufsuchung durch Mondschein und schlechtes Wetter unterbrochen wurde. So habe ich nur vier Beobachtungen erhalten , die ich aber alle für sehr gut halte. 1812 Mittlere Zeit

AR

Declination Juni 7 13 Juli 12 13 12"21" 0n 12 51 12 II 35 28 II 28 12 282°{} 21' 24"5 281 16 32. 9 275 5 lo- 3 274 52 49.9 4°{} 41' 44"6 südl. 4 33 39-6 5 6 II. a 5 9 20. 0 Meine X Elemente geben folgende Unterschiede:

AR

Declinat. Juni 7 13 Juli 12 13 + 21"8 + 31-0 + 22.4 + 26.2 — 35"9 — 34.7 — 46.9 — 45- 0 Herr Wächter übernahm die Arbeit, aus diesen Beobachtungen die Opposition zu rechnen. Ich empfahl ihm hierzu eine Methode, welcher ich mich schon seit langer Zeit zu dieser Absicht bedient habe, und die den Vortheil gewährt, dass man dabei ohne Bedenken auch etwas entfernter liegende Beobachtungen für die Opposition benutzen kann ; ich werde Ihnen ein andermal etwas umständlicher über dieses Verfahren schreiben. Herrn Wachteb'b Resultat ist folgendes: Opposition der Juno 1812. den 29. Juni 19"51 43* Mittlere Zeit in Göttingen wahre Länge 278°{} 15' 2i"3 wahre geocentrische Breite 18 36 56. 9 Herr Wächter hat ferner aus den vier letzten beobachteten Oppositionen, (die von 1810 ist bekanntlich versäumt) die Elemente corrigirt, nach der im I. Bd. der Comment. Nov. Soc. Sc. Götting, [S. I. d. B.,] vorgetragenen Methode, und gefunden:

JUNO. VESTA. 361 Epoche 1813 Meridian von Göttingen $342^{\circ} 56' 56''$ tägliche mittlere tropische Bewegung $83^{\circ} 25' 48''$ Perihelium 1813 $53^{\circ} 16' 52''$ Knoten 1813 171 10 58. 9 Neigung der Bahn 13 4 17. 2 Excentricitäts-Winkel 14 43 58. 1 Logarithm. der halben grossen Axe 0.4265679 Da jetzt die Säcularänderungen der Elemente der Ceres- und Pallasbahn, so weit sie vom Jupiter herrühren (gegen dessen Wirkung die übrigen Planeten ganz unbedeutend sind) bekannt sind, so veranlasste ich Herrn Enke, einen talentvollen jungen Mann und eben so geschickten als sorgfältigen Rechner, zu untersuchen, ob der Abstand der Ceres- und Pallasbahn, der bekanntlich beim aufsteigenden Knoten der Ceresbahn auf der Pallasbahn ziemlich klein ist, — wodurch eben Herr Dr. Olbers auf seine bekannte Hypothese geleitet wurde — jetzt im Abnehmen oder Zunehmen sei, d. i. ob die Bahnen auf einen wirklichen Schnitt zugehen, oder davon herkommen. Das letztere würde offenbar Olbeks Hypothese günstig sein, allein das Resultat ist gerade umgekehrt. Die Distanz ist ehemals grösser gewesen, als sie jetzt ist. Herr Enke findet die Radios vectores Jahr 808 1808 3475 im Q der Ceresbahn auf der Pallasbahn Ceres 2.82294 2.92427 2.95374 Pallas 2.70322 2.84945 2.95743 Unterschied — 0.11972 — 0.07482 + 0.00369 im ?3 der Ceresbahn auf der Pallasbahn Ceres Pallas 2.67612 2.59569 2.57987 2.37780 2.40346 2.49163 Unterschied — 0.29832 — 0.19223 — 0.08824 Hiernach würde etwa um das Jahr 3397 ein wirklicher Schnitt im Q erfolgen, welches man immer als näherungsweise richtig betrachten darf. Freilich wird auch einmal ein Schnitt Statt gefunden haben; allein aus dem Gange der Zahlen in der vierten und sechsten Columnne lässt sich wenigstens schliessen, dass dies nur zu einer viele Jahrtausende entfernten Epoche möglich gewesen sein könne. Wenn man also Dr. Olbeks Hypothese über den Ursprung der neuen Planeten annehmen will, so fällt derselbe in eine noch gar nicht zu berechnende Ferne vor die Zeiten, wohin unsre Geschichte reicht.

VESTA

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 205. Seite 2041 . . 2045. 1812 Decemb. 24. Im October d. J. kam der jüngste der neuen Planeten, die Vesta, zum vierten Male seit seiner Auffindung, mit der Sonne in Opposition. Da immer für die Theorie eines neuen Planeten gerade die vierte Opposition in so fern eine besondere Wichtigkeit hat, als sie es zuerst möglich macht, die Bestimmung der Bahn blos auf Oppositionen zu gründen, so wurde auf der hiesigen Sternwarte die Vesta um die Zeit des Gegenscheins so oft im Meridian beobachtet, als es das ungünstige Wetter erlaubte. Prof. Gauss richtete dabei sein Augenmerk besonders auf die Declinationen, und die geraden Aufstei-

VI

VESTA

Ölungen wurden daher nur beiläufig mit beobachtet, weil man diese doch von andern Sternwarten her besser zu erhalten hoffen konnte, als sie sich am Mauerquadranten beobachten lassen. Diese Beschränkungen auf das, was der Mauerquadrant gut geben kann, war desto nothwendiger, da der Planet bei weitem weniger als die Hälfte der Helligkeit in der vorigjährigen Opposition hatte, und also diesmal an dem lichtschwachen Instrumente sich oft nicht ohne Mühe beobachten Hess. Die Vesta wurde in allem fünf Mal beobachtet; die Beobachtungen vom 24. und 27. Octob. waren indess, bei sehr ungünstiger Luft, mehr Schätzungen. Die drei Declinationen vom 25. Octob., 28. Octob. und i. November sind aber als sehr gut zu betrachten. Am i. November war die gerade Aufsteigung nur beiläufig an Einem Faden beobachtet. Beobachtung der Vesta in Göttingen. 1812 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Nordl. Declin. Octob. 24 $12^{\circ} 39'$ $1^{\circ} 54' 49''$ 5 II 58 $43^{\circ} 33'$ 5° 33i I 50 15.8 27 II 48 53 . . . I 41 56 28 II 43 58 33 8 1.8 I 38 40. 9 Nov. 1 II 24 21 3° 9 35-9 I 25 0. 9 Auf der Seeberger Sternwarte konnte der Planet nur zwei Mal beobachtet werden. Prof. Gauss von Hrn. v. Lindenau mitgetheilten Beobachtungen waren folgende : Diese dem Octob. 25 Nov. I Mittlere Zeit $11^{\circ} 58' 46.88$ II 24 23.1 Gerade Aufsteig. 33 5a 31 7 32 9 II. o Nordl. Declin. $1^{\circ} 50'$ 28l I 25 28. 9 Endlich machte Hr. v. Zach auf seiner Sternwarte bei Marseille folgende Meridianbeobachtungen ; 1812 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Nordl. Declin. Octob. 21 $12^{\circ} 18' 34''$ $51' 13'' 2$ $i^{\circ} 7' 57'' 5$ 23 12 8 32.3 34 ai 53-4 I 54 39-9 24 la 3 37-5 34 7 8. 4 I 54 25-3 26 II 53 47.5 33 37 31-2 I 46 15. 7 28 II 43 57-4 33 7 52- a I 38 54. 5 29 II 39 2.4 32 53 2.4 I 35 0. 1 Bei der Vergleichung dieser sämtlichen Beobachtungen mit den neuesten Elementen, welche in der Monatl. Corresp. Band XXIV. S. 502 mitgetheilt worden sind, wurde , um eine bessere Uebereinstimmung zu erhalten, die Epoche um $12' 47'' 3$ vermehrt, wodurch sich folgende Unterschiede ergaben. Beobachtungen in Göttingen. Unterschied Gerade Aufst. Abweichung Octob .24 , , , -38' '68: 25 + 3 "04 — 13. 26 27 . . + 16. 10: 28 + 6.37 — 13-

Nov. I — 15. 16 — 10. 17

VESTA

363 Beobachtungen auf der Seeberger Sternwarte. Unterschied. Gerade Aufst. Abweichung Octob. 25 Nov. I + 6"44 + 11. 71 — $\hat{\}$ 3 41 — 37. 70 Beobachtungen zu Lacapelle bei Marseille. Unterschied. Gerade Aufst. Abweichung Octob. ai + $\hat{\}$ "73 — 52"74 n + 3-93 + 220. 85 24 + 3.80 — 17.41 26 + 5.06 — 13-51 28 + 4.80 — 29- 19 29 + 7.20 — II. 60 Man sieht, dass die Rectascensionen eine schöne Uebereinstimmung geben, weniger gut aber ist dieselbe bei den Declinationen. Prof. Gauss glaubte sich hier hauptsächlich an die drei hiesigen, welche unter sich sehr gut übereinstimmen, halten zu müssen. Bei der Beobachtung des Hrn. von Zach am 23. Octob. scheint ein Fehler von 4 Minuten begangen zu sein; unter dieser Voraussetzung stimmen wenigstens die vier Beobachtungen vom 23., 24., 26. und 29. auch ziemlich gut unter einander überein, und nahe mit der hiesigen. So wurde endlich für die Opposition folgendes Resultat herausgebracht: i8i2 October 8"54"44 $\hat{\}$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 32° $\hat{\}$ 17' 40"8 Geocentrische Breite 11 53 2. 3 südl. Die Berichtigung der Elemente nach den vier bisher beobachteten Oppositionen übertrug hier- nächst Prof. Gauss dem Hrn. Enke, welcher sich bei uns dem Studium der Astronomie mit ausgezeichnetem Erfolge widmet, und im astronomischen Calcul bereits grosse Geschicklichkeit besitzt. Sein Resultat ist folgendes; Epoche der Länge 1814 Februar 13. oin Göttingen . 154° $\hat{\}$ 48' 29"4 Tägliche mittlere tropische Bewegung 978i642 Länge der Sonnennähe 249° $\hat{\}$ 38' 31.4 Länge des aufsteigenden Knoten 103 12 25. 3 Neigung der Bahn 7 8 5.0 Excentricität = 0.0894779 = sin 5 8 o. 86 Logarithm. der halben grossen Axe 0.3731047 Die nächste Opposition fällt nach diesen Elementen, Hrn. Enke's Rechnung zufolge, i8i4Pebr. 13. 10"21"26' in 144° $\hat{\}$ 37' 51Länge, und 8° $\hat{\}$ 2' 19N. Br., wo des Planeten Lichtstärke = 0.08698 sein wird. In den vier ersten Oppositionen war sie 1808 . . 0.09516, 1810 . . 0.06440, 1811 . . 0.16540, 1812 . . 0.06641 Eine vollständige Ephemeride für 1813 und 1814, von Hrn. Enke berechnet, wird an einem andern Orte erscheinen.

364 COMET, Wir benutzen diese Gelegenheit, um hier noch eine kurze Nachricht von einer wichtigen Arbeit mitzutheilen, welche Hr. Nicolai so eben über den zweiten Cometen des Jahres 1811 vollendet hat. Es ist von diesem Cometen schon früher zwei Mal in diesen Blättern (1811 Stück 201, und 1812 Stück 15 [S. 342 und 345 d. B.]) die Rede gewesen; im letztern Blatte wurden die Resultate der Rechnungen des Hrn. Nicolai mitgetheilt. Die vorzügliche Schärfe, welche die Beobachtungen dieses Cometen verstat- ten, und ihre nicht unbeträchtliche Dauer, schienen dem Professor Gauss hinreichend, Etwas über die Ellipticität der Bahn entscheiden zu können; er munterte daher Hm. Nicolai zu dieser interessanten Untersuchung auf, und der Erfolg hat jenes Urtheil vollkommen bestätigt. Von allen Cometen, deren Umlaufszeit aus einer einzigen Erscheinung berechnet worden ist, gehört sicher dieser mit zu den am besten bestimmten. Hrn. Nicolai's Resultat ist folgendes: Durchgang durch die Sonnennähe 181 1 Nov. 11. o"26"* 4' Länge der Sonnennähe $47^{\circ}\{ 27' 27''$! Länge des aufsteigenden Knoten 93 i 52. i beide vom mittlern Aequinoctium des i. Jan. 1812 gezählt Neigung der Bahn

$31^{\circ}\{ 17'$ iio Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.1992359 Excentricität 0.98271088 Halbe grosse Axe 91.5088 Siderische ümlaufszeit 875.4 Jahre. Eine ausführliche Darlegung dieser Arbeit, welche die treffliche Uebereinstimmung dieser Ellipse mit den Beobachtungen und die Unmöglichkeit, diese mit einer parabolischen Bahn zu vereinigen, zeigt, behält Hr. Nicolai sich für einen andern Ort vor.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXVII. Seite 388 . . 389. 1813 April. Durch Kreismicrometer erhielt Herr Professor Gauss fünf Orte des Cometen; 1813 Mittlere Zeit in Göttingen .AR. app. (f Decl. app. (f April 7 9 II 14 21 13U 14 m $\wedge\}$ 8 13 35 40 13 17 43 13 7 36 14 23 0 ' $471^{\circ}\{ 7' i9''3$ 270 10 33.5 269 I 19. 9 266 44 5.5 256 39 19. 3 $5^{\circ}\{ 34' 36''7$ N. 4 II 3-4 233 0. 7 0 33 0.8 s. 12 57 56.0 Von Habding erhielten wir eine Meridianbeobachtung des Cometen 1813 April 21 Mittlere Zeit in Göttingen $15^{\circ}7''71^{\circ}\wedge\} =$ AR. app. (f Decl. app. $256^{\circ}\{ 34' i9''6$ I $13^{\circ}\{ 2' 26''5$ S.

INSTRUMENTE , 365 Aus den Beobachtungen vom 7. 9. 11. April berechnete Prof. Gauss und sein geschickter Schüler Hr, Enke tblgfende Elemente: Enke Durchgang durchs Perihel 1813 Mai 19.7988 Länge des Perihels $196^{\circ}\{ \}$ 51' 47Knoten 42 29 23 Neigung 80 49 9 Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.08209 Gauss 20.3597 $195^{\circ}\{ \}$ 24' 57' 42 9 26 80 20 II 0.07734 Bald nachher erhielten wir von Gaucs zweite, aus den Beobachtungen vom 7. n. und 14. April berechnete Elemente: Durchgang durchs Perihelium 1813 Mai 15-93437 Mittlere Zeit in Göttingen Länge des Perihels $196^{\circ}\{ \}$ 42' 39Logarithm. kleinster Abstand 0.08173 Knoten $42^{\circ}\{ \}$ 29' 12Neigung 80 46 26 Bewegung rückläufig. Auch diese Elemente, schrieb uns letzterer bei deren Übersendung, bedürfen schon wieder einer Verbesserung, da sie am 21. April schon 9' differirten. Herr Enke ist jetzt mit dieser Verbesserung beschäftigt.

INSTRUMENTE

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 75. Seite 745 ..752. 1813. Mai 10. In der Sitzung der königl. Societät der Wissenschaften am 3. April, in welcher der Professor Eichhorn die Vorlesung hielt, ertheilte der Professor Gauss eine Nachricht von zwei neuen astronomi- schen Instrumenten, welche die hiesige Sternwarte aus der Werkstatt des berühmten Künstlers Hrn. Salinenrath Reichenbach in München seit einigen Monaten besitzt, und legte zugleich die Erstlinge der damit angestellten Beobachtungen vor. Das erstere ist ein Repetitionskreis mit zwei Femröhren, von 12 Zoll Durchmesser. Man bewundert an diesem Kunstwerke eben so sehr die Feinheit und Genauigkeit der Theilung, die fast unglaubliche Empfindlichkeit der Libellen , die Vollkommenheit der Fernröhre , als die Accuratesse und Schönheit der Ausarbeitung aller einzelnen Theile des Instruments, die Leichtigkeit aller der vielfältigen Bewegungen und die mancherlei sinnreich angeordneten Vorrichtungen, wodurch der geniale Künstler für die Bequemlichkeit des Beobachters gesorgt hat. Der Hauptkreis ist auf eingelegtem Silber unmittelbar von 5 zu 5 Minuten getheilt, und jeder der vier Nonien theilt einen solchen Theil wiederum in 75 Theile, also von 4 zu 4 Secunden. Diese Nonien, unter rechten Winkeln von einander abstehend, befinden sich, in derselben Ebene mit dem Gradbogen, auf einem vollständigen zweiten Kreise, der sich innerhalb des erstem so vollkommen concentrisch bewegt, dass er, obgleich mit blossen Augen gar kein Zwischenraum wahrgenommen wird,

3G6

INSTRUMENTE

doch jenen nirgends berührt, und daher die Bewegung mit grösster Leichtigkeit von statten geht. Auch durch die absichtlich etwas schief gestellten Microscope bemerkt man diesen Zwischenraum nicht, sondern die Striche der Nonien scheinen unmittelbar an die Striche des Gradbogens zu stossen. Dadurch wird die Genauigkeit des Ablesens sehr befördert, so wie durch eine zweckmässige Beleuchtung, und durch ungemeine Zartheit und Gleichheit der Theilstriche, und man kann füglich 2, ja allenfalls ein- zelne Secunden, schätzen. Die vier Nonien weichen nie mehr als ein paar Secunden von einander ab, wodurch sich sowohl die Abwesenheit aller merklichen Excentricität, als die unübertreffliche Genauigkeit der Eintheilung selbst beweist. Die drei zum Kreise gehörigen Libellen sind von ausserordentlicher Empfindlichkeit. Das Haupt- Niveau am hintern Fernrohr gibt auf eine Secunde Neigung einen Ausschlag von mehr als Einer Pariser Linie. Diese so äusserst geringe und doch gleichförmige Krümmung im Innern der Glasröhre, welche einen Halbmesser von mehr als 1400 Fuss voraussetzt, konnte nur durch eine sehr künstliche und delicate Bearbeitung erhalten werden, und die Glasröhren sind daher, um diese Krümmung nicht wieder zu verlieren, an ihren beiden Enden nicht zugeschmolzen, sondern mit genau eingeschliffenen Glasstöpseln, worüber noch eine Blasenhaut gezogen ist, auf das vollkommenste verschlossen. Die beiden Fernröhre sind, obgleich sie nur eine Länge von 16 Zoll und eine Oeffnung von 15 Linien haben, doch von ganz ausgezeichnete Güte, aufs vollkommenste achromatisch, und vertragen bei ihrer ungemeinen Präcision starke Vergrösserungen. Das Pointiren auf den feinen, im Brennpunkt eingezogenen, Spinnefäden geschieht daher mit grosser Schärfe. Das vordere Fernrohr hat ein prismatisches Ocular, so dass beim Höhenmessen das Auge immer durch horizontale Strahlen sieht, und daher hohe Sterne sich eben so bequem, wie niedrige, beobachten lassen. Der Verlust an Licht ist dabei fast ganz unmerklich. Alle die Schrauben, welche zur feinern Stellung dienen, sind mit grösster Accuratesse gearbeitet. Auf die leiseste Berührung sprechen sie sogleich gehörig an, und durch besondere Bremsschrauben ist auch auf die Zukunft allem todten Gange vorgebeugt. Ihre Feinheit ist so gross, dass über 100 Gänge auf die Länge eines Zolls gehen. Wir übergehen, da hier nicht der Ort zu einer vollständigen Beschreibung des Instruments ist, mehrere eben so sinnreiche als zweckmässige Vorrichtungen, welche den REICHENBACH'schen Kreisen eigen- thümlich sind, z. B. die Mittel, die Ebene des Kreises auf das genaueste vertical zu stellen, die Gegenstände mit Leichtigkeit aufzufinden und in das Gesichtsfeld zu bringen und dergl. Mehrere Umstände verzögerten den Anfang der astronomischen Beobachtungen mit diesem Kreise bis zur Mitte des März. Von den Beobachtungen, welche seitdem Prof. Gauss, mit Beihülfe des Hrn. Prof. Harding, der die Einstellung des Niveaus besorgte, gemacht hat, theilen wir hier als Probe die Resultate für die Polhöhe mit, die sich aus den beobachteten untern Culminationen des Polarsterns ergeben haben, und deren schöne Uebereinstimmung am besten für die Vortrefflichkeit des Instruments zeugt. Polhöhe der Göttinger Sternwarte aus Beobachtungen des Polarsterns, in der untern Culmination 1813 Anzahl der Beobachtungen März 20 22 18 a6 18 3z 18 April 3 18 7 3^{} 8 22 51"31' 54"86 55-73 57-41 56.25 56.55 55- 20 57-33

Das Mittel aus allen 136 Beobachtungen ist $51^{\circ}\{ \} 31' 56''20$, wovon das äusserste Resultat nur $1''34$ abweicht. Hievon geht noch ab die Reduction auf den Mittelpunkt der Sternwarte, deren Polhöhe folglich $51^{\circ}\{ \} 31' 56''4$ wird, nur 2grösser, als sie Tob, Meyer bestimmt hat. Dies Resultat ist noch abhängig von der Declination des Polarsterns, welche nach Hrn. von Zach's Bestimmung zum Grunde gelegt ist, und wird daher vielleicht, wenn der Polarstern erst in der obern Culmination beobachtet werden kann, noch eine, aber gewiss sehr kleine, Modification erleiden. Hätte man für die Declination das Mittel aus von Zach's, Oriani's, Bouvard's und Pond's Bestimmungen (deren Extreme nur 6 Secunden von einander abweichen) zum Grunde gelegt, oder Pond's Bestimmung allein, welche mit diesem Mittel genau übereinstimmt, so wäre die Polhöhe noch um $1''44$ kleiner ausgefallen. Das zweite Instrument, in seiner Art ein eben so bewundernswürdiges Meisterwerk, ist ein Repetitionstheodolith von 8 Zoll Durchmesser. Der Horizontalkreis ist unmittelbar von 10 zu 10 Minuten getheilt; jeder der vier Nonien gibt $10''$; kleinere Theile lassen sich noch schätzen. Auch hier sind die Nonien auf einer vollständigen Kreisscheibe innerhalb des getheilten Kreises, und mit diesem in derselben Ebene. Der innere oder Noniuskreis trägt zwei Stützen, auf welchen das Hauptfernrohr von 14 Zoll Länge und 13 Linien Oeffnung, gerade wie ein Passageninstrument, an einer horizontalen, in zwei vollkommen gleiche cylindrische stählerne Zapfen auslaufenden, Axe aufgehängt ist, und dessen Gesichtslinie auch, gerade wie die eines Mittagsfernrohres, durch Umlegen auf das genaueste auf diese Axe senkrecht gebracht werden kann. Um die Ebene des Kreises horizontal, und die erwähnte Axe ihr parallel zu stellen, dient ein an der Axe anzuhängendes Niveau, bei welchem 1 Secunde einen Ausschlag von einer halben Linie gibt. Das Fernrohr kann, ehe es den Horizontalkreis berührt, bis zu $40^{\circ}\{ \}$ über und unter den Horizont geneigt werden, und diese Neigung wird an einem besondern Verticalkreise von 5 Zoll Durchmesser gemessen, dessen Nonius einzelne Minuten gibt, und an welchem halbe oder Drittelminuten sich noch schätzen lassen. Das zweite, untere Fernrohr ist dem obern ganz gleich, dient aber nur als Versicherungsfernrohr für den unbeweglichen Stand des Instruments. Es erregt Erstaunen, wie genau sich mit einem so kleinen Instrumente Winkel messen lassen. Einzelne Messungen geben die Winkel allemal bis auf wenige Secunden genau, und durch Repetition kann man sich der wahren Werthe der Winkel bis auf $1''$, höchstens $2''$, versichern. Vorzüglich wichtig für den astronomischen Gebrauch ist die Leichtigkeit und Genauigkeit, womit man, vermittelt Beobachtung der Sonne oder der Fixsterne (wovon man die von der ersten Grösse mit Leichtigkeit am hellen Tage sieht), Azimuthe irdischer Gegenstände bestimmen kann, so wie diese, wenn sie für einen gewissen Standplatz einmal scharf ausgemittelt sind, wiederum zu bequemen und von der Refraction unabhängigen Zeitbestimmungen dienen können: ein Vortheil, der besonders in den Wintermonaten auf einer Sternwarte, welche kein Passageninstrument besitzt, sehr hoch anzuschlagen ist. Besonders erfreulich ist, dass die schönen Fernröhre an diesen Instrumenten, welche an Vollkommenheit den besten englischen von gleichen Dimensionen nichts nachgeben, sondern sie eher noch übertreffen, ganz deutschen Ursprunges sind: das Flintglas zu den Objectiven wird in Benedictbeuren verfertigt. — [Dieser Anzeige hat Gauss ein Verzeichniss der Preise der in dem optischen Institute von Reichenbach, Feaüenhofek und von Utzschneideb verfertigten Schwerezeuge beigelegt, das hier in der Ausgab seiner Werke nicht mit aufgenommen ist.]

368 COMET. PALLAS.

COMET

Monatliche Correspondenz. Band XXVIII. Seite 97 . . 99. 1813 Juli. V Göttingen den 5. und 12. Juli 1813. — Mit Vergnügen theile ich Ihnen , bester Freund , das PoNo'sche durch Herrn Dr. Ülbees erhaltene Verzeichniss von Stern-Declinationen hier mit: — Hier schicke ich Ihnen noch Dr. Olbebs Beobachtungen des Cometen: I8I3 Mittlere Zeit in Bremen AR. cf Südliche Abwei- chung April 14 $13^{\circ}31'4''266^{\circ}\}$ $42'51''20^{\circ}\}$ $34'a2''8151214292654847.9$ I 46 4. 5 19 II 38 0 260 40 39. 1 8 15 23.7 21 12 0 35 256 51 59-3 12 42 54.3 24 II 58 38 248 43 57. 7 21 25 9. 8 i5 II 41 30 245 8 18. 0 24 49 2. 4 25 12 -5 38 245 4 3.0 24 54 16.4 Herr Enke hat aus meinen Beobachtungen folgende Elemente abgeleitet: Zeit des Perihel. 1813 Mai 1944658 Mittl. Zeit in Göttingen. Log. perih. Distanz 0.084969 Länge des Perihels $197^{\circ}\}$ $43' \wedge \}\wedge \}\wedge \}$ Q 42 40 39. 6 Neigung 81 2 28. 2 Bewegung rückläufig.

PALLAS

Monatliche Correspondenz. Band XXVIII. Seite 197 . . 198. 1813 August. Göttingen, den 31. Aug. 1813. — Ich übersende Ihnen hier meine in diesem Jahre erhaltenen Pa/tos-Beobachtungen : I8I3 Mittlere Zeit in Göttingen AR. \$ Decl. Juni 28 Aug. 16 19 26 u $3^{\wedge}\}\mathfrak{m}^{\wedge}\}\}810362393109237$ Sif 2' i3"3 319 50 54.7 319 17 10.6 317 59 52.0 + $14^{\circ}\}$ 5' 43"4 10 0 8.4 8 44 35-3 Herrn Nicolai's Vergleichung mit den letzten Elementen gibt folgende Resultate:

PALLAS

369 1813 Unterschied in AR. in Declin. Juni a8 Aug. 16 19 a6 + 23"6 + 35- 6 + 28.5 + 22-4 + 22"4 + 4.*5 — 4-3 Ich bemerke dabei, dass die AR. vom 16. Aug. nur auf einer einzigen Vergleichung beruht, hin- gegen die Bestimmungen vom 19. und a6. sich auf zahlreiche und vortrefflich harmonirende Vergleichen gründen.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 176. Seite 1753 .. 1755. 1813. November 4. Die schöne Bestätigung, welche die auf die Störungsrechnungen gegründete Vorausbestimmung der Bewegung der Pallas durch die Beobachtungen des vorigen Jahres erhielt, und von der wir damals im 67. und 127. Stück dieser Blätter [S. 349 u. 356 d. B.] Rechenschaft gegeben haben, erhöhte das Interesse, womit die Astronomen die Wiedererscheinung dieses Planeten im gegenwärtigen Jahre erwarteten. Auf der hiesigen Sternwarte wurde der Planet zum ersten Male den 28. Juni wieder beobachtet, und genau auf dem Platze der schon zwei Jahre zuvor durch Hrn. Nicolai berechneten Ephemeride gefunden. Um die Zeit der Opposition suchte Prof. Gauss so viele Beobachtungen, als nur möglich war, zu erhalten: allein das im verwichenen Sommer so ausgezeichnet ungünstige Wetter erlaubte nur eine kärgliche Ausbeute. Inzwischen sind diese Beobachtungen, wenn gleich bei dem schwachen Lichte des Planeten — auch, diesmal nur von der 10. Grösse — nur am Kreismicrometer angestellt, vorzüglich gut ausgefallen. Die sämmtlichen Beobachtungen des Prof. Gauss sind folgende: 1813 Juni 28 August 16 19 26 Mittlere Zeit 37"36 31 23 2= 23 Gerade Aufsteig. 327 319 319 317 2' 50 17 59 i3"3 54-7 10. 6 52.0 Nordl. Abweich. 14^{} 5' 43"4 o 44 8.4 35-3 Ausserdem wurden dem Prof. Gauss durch Hrn. Burckhardt und Hrn. von Lindenau noch folgende schätzbare Beobachtungen mitgetheilt: Meridianbeobachtungen der Pallas auf der Sternwarte der Militärschule in Paris. 1813 Sternzeit Gerade Aufsteig. Nordl. Abweich. August 4 9 II 15 17 19 a6 28 30^{} 5 24 42 322°{} 7' 38o 20 7.2 320 I 48.0 18 35-2 319 38 48.5 17 4-3 319 16 4-5 II 56.1 317 59 1.8 12°{} 11' 58"5 II 32 38.4 II 15 28.1 10 38 48. 2 10 19 29. 3 9 59 i8- 3 8 43 23.4 VL CS

370 PALLAS. JUNO. Beobachtungen der Pallas auf der Seeberger Sternwarte: 1813 Mittlere Zeit 1 Gerade Aufsteig. Sept. $10^{\circ}10'10''25'$ $16^{\circ}16'6''9.6$ $35-4$ $316^{\circ}\{\}$ 316 316 $58'$ 39 $i5'9''^{\wedge}\{\}$ $5-5$ 48.7 Prof. Gauss übergab diese Beobachtungen dem Hrn. Nicolai. Dieser geschickte junge Astronom, welcher nunmehr als Gehülfe des Hrn. von Lindenau bei der Seeberger Sternwarte angestellt ist, verglich sie zuvörderst mit den zuletzt verbesserten Elementen auf das sorgfältigste, und fand folgende schöne Uebereinstimmung : Unterschied der Rechnung: 1813 Gerade Aufsteig. Abweichung Beobachter Juni $28^{\circ}f'23''6'' + ''4$ Gauss Aug. $4 + 36.9 - 5-9$ Burckhardt 9 $+ 5.1$ Burckhardt II $+ 6.2$ Burckhardt 15 $4-26.9 + 3.7$ Burckhardt 16 $+ 35.6$ Gauss 17 $+ 28.2 - 6.6$ Burckhardt 19 $+ 28.5 + 4-5$ Gauss 19 $-i-24.8 - 7-4$ Burckhardt 26 $+ 22.4 - 4-3$ Gauss 26 $+ 18.3$ 4-II.I Burckhardt Sept. I $-1-22.8$ V. Lindenau 3 $-f-20.9$ V. Lindenau 4 $+ 49-9$ V. Lindenau Aus den Beobachtungen vom 15., 17. und 19. August leitete Hr. Nicolai folgendes Resultat für die Opposition ab: Neunte beobachtete Opposition der Pallas. 1813 August 18. $8^{\circ}41'5''^{\wedge}\{\}$ mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge der Pallas $3^{\circ}\{\}5^{\circ}\{\}$ $23'56''5$ Wahre geocentrische Breite $24^{\circ}37'36''$ i N. Man vergleiche damit die Vorausbestimmung im 127. Stück dieser Anz. vom vorigen Jahre [S. 356d.B.]. Eine neue Verbesserung der Elemente, um sie auch dieser Opposition noch besser anzupassen, schien dem Prof. Gauss unter diesen Umständen nicht der Mühe werth zu sein.

JUNO

Monatliche Correspondenz. Band XXVHL Seite 574.. 578. 1813. December. Göttingen, den 8. 9. und 16. Dec. 1813. — — — Dem Beobachten ist das Wetter, wie gewöhnlich in dieser Jahreszeit, sehr ungünstig gewesen. Meine Zeitbestimmung mache ich jetzt, da correspondirende Sonnenhöhen jetzt nie gelingen,

JUNO

371 indem es nur auf einzelne Stunden zuweilen sich etwas aufklärt, durch Sternazimuthe, die ich (am Tage) mit dem Theodolithen beobachte. Ich vergleiche a Aurigae jetzt gegen Sonnenuntergang mit einem 4000 Meter entfernten Thurm, dessen Azimuth im Sommer bestimmt wurde, und es geht recht gut damit.. Die Juno habe ich nur ein einzigesmal beobachten können, aber die Beobachtung ist an sich Behr gut, und am Tage der Opposition selbst gemacht. Der Planet hatte die achte Grösse. i Mittlere Zeit j Gerade j Südliche $\wedge$ in Göttingen Aufsteigung \$ i Abweichung \$ Nov. 19 I 9"46 46ñ I 60°{} 30' 35o I 3°{} 5' 9"3 Die scheinbare Position des verglichenen Sterns wurde aus der Hist. Ca. bestimmt ' AR. = 6c°{} 47' 5oo Decl. = 3°{} o' i6o südl. Ich habe aus dieser Beobachtung ganz unbedenklich die Opposition abgeleitet, da schwerlich anderswoher Beobachtungen eintreffen werden. Achte Oj7position der Juno: 1813 November 19. 18"11°{}' 25^{} Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 57°{} 33' S^{}'o Geocentrische Breite 23 18 46. 8 südl. Fortsetzung vom 9. Becemher 10". Heute Abend habe ich, bei starkem Nebel und Mondschein, zwar noch nicht den Platz, wo ich die Juno am 19. November beobachtet habe, wieder nachgesehen, aber die Juno selbst wieder aufge- sucht. Verhältnissmässig schien sie heute heller als am 19. November, wenigstens war sie bedeutend hel- ler, als der Stern achter Grösse, womit sie heute verglichen wurde, da sie am 19. November dem ver- glichenen Sterne achter Grösse kaum gleich kam. Ich ersuche Herrn Nicolai, die Beobachtungen zu re- duciren, und mit den nachher folgenden Elementen zu verglei- chen. Die Beobachtung beruht zwar nur auf drei kümmerlichen Vergleichen mit einem Sterne der Hist. Gel., welcher am 20. Januar 1798 am zweiten Faden 3"42^{}"48^{}5 beobachtet ist, kann aber doch zur Cortrole dienen. 1813 Decemb. 9. o"22 2ñ St. Z., \$ folgt auf den Stern 3 49^{}75 Zeit = 57' 26"25 Bogen o"32 4^{} — \$ ist südlicher 5' o«). Ungefähr folgt daraus AR, = 56°{} 561-' Decl. = 3°{} 56^{}' südl. Die Elemente, auf die Oppositionen von 1810, 1811, 1812, 1813 gegründet, sind folgende (X): Epoche 1814, Meridian von Göttingen 65°{} 19' 23 "8 Tägliche tropische Bewegung 8i2"709 Logarithm. der halben Axe 0.4267631 Perihelium (1814) 53°{} 10' °{}v> Excentricitätswinkel 14 43 7-97 Aufsteigender Knoten (1814) 171 10 33. 00 Neigung 13 4 12. 03 Die Vergleichung dieser Elemente, besonders der mittlern Bewegung, mit den Elementen (VIII), welche auf die Oppositionen von 1804, 1806, 1807, 1808 gegründet waren, zeigt, wie stark sich die Jupi- terstörungen äussern.

JUNO

Göttingen, den 16. December 1813. — Ich habe mir doch die Mühe gegeben, auch der letzte IX. Opposition der Pallas die Elemente anzupassen. Die Correctionen sind äusserst gering, nemlich: Länge des Knotens Neigung der Bahn Länge des Perihels Excentricitätswinkel $-a''7 - 1.4 - 9.4 + 1.8$ Epoche 1810 . . . $\hat{\ }^{\hat{\ }}$. . . — 4.4 Tägliche Bewegung — 0.3569 Logarithm. der halben Axe . + 0.000001 Die Uebereinstimmung der 9 Oppositionen mit den verbesserten Elementen ist nun folgende; Unterschied: Mittlere Heliocentr. Oppos. Länge Breite. I - $\hat{\ }$ Z $\sim 5''3$ II — la. 9 — II. 9 III — 20. 4 — 0.4 IV + 2.5 — 6.8 V + 23.5 + 9.0 VI + 41.5 — 3.1 VII + 14. 1 — 7.2 VIII — 16. 1 + 4.0 IX — 10.9 — 0.0 X — 14.0 + 2.4 Ich bin sehr neugierig, wie die Unterschiede ausfallen werden, wenn erst die Saturnsstörung ea dazu kommen. [Die Angabe für Oppos. X ist eine handschriftliche Bemerkung. Schehino.]

JUNO

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 204. Seite 2033.. 2034. 1813. December 23. Die Jahrszeit, in welcher in diesem Jahre die Juno in der Georgsharfe mit der Sonne in Opposition kam, pflegt bei uns den astronomischen Beobachtungen nicht günstig zu sein: nur eine einzige Beobachtung dieses Planeten konnte Prof. Gauss um diese Zeit erhalten: 1813 Novemb. 19 Mittlere Zeit [Gerade Aufsteig. Abweichung $g'^* 46 46''1 60^\circ \} 30' 35'' 3^\circ \}$ 5' 9''3 Südl Obgleich der Planet diesmal zugleich sehr nahe bei seinem Perihelium, und also in Rücksicht seiner Erleuchtung in der allervortheilhaftesten Lage war, hatte er doch kaum die 8. Grösse. Da auswärtige Beobachtungen gänzlich fehlen, und gegenwärtig von entfernten Sternwarten, falls der Planet noch sonst wo beobachtet sein sollte, keine erwartet werden können, so musste sich Prof. Gauss entschliessen, die Berechnung der Opposition auf obige einzelne Beobachtungen zu gründen; das Resultat ist folgendes:

AchU Opposüioyi der Juno. 1813 November 19. $18^{\circ}\{ \} 11\ 5^{\wedge}\{ \}$ Mittlere Zeit in Göttingen. Wahre Länge $57^{\circ}\{ \} 33' 58''$ Geocentrische Breite $23\ 18\ 46, 8$ Südl. Zum Behuf einer für die nächste Sichtbarkeitsperiode des Planeten zu berechnenden Ephemeride, welche an einem andern Orte mitgetheilt werden wird, leitete Prof. Gauss aus der fünften, sechsten, siebenten und achten Opposition neue elliptische Elemente ab. Epoche der mittlern Länge 1810 im Meridian von Göttingen $95^{\circ}\{ \} 29' 56''$ Tägliche tropische mittlere Bewegung $812''709$ Tropische Umlaufszeit 1594 Tage 16 Stunden Länge des Perihelium (1810) $53^{\circ}\{ \} 6' 40''$ Länge des aufsteigenden Knoten (1810) $171\ 7\ 13$ Excentricitätswinkel $14\ 43\ 8$ Neigung der Bahn $13\ 4\ 12$ Logarithm. der halben grossen Axe 0.4267670 Die Vergleichung dieser Elemente mit denen, welche auf die vier ersten Oppositionen gegründet waren (s. St. 136 dieser Anz. von 1808 [S. 306 d. B.]), zeigt den starken Einfluss der fremden Störungen auch bei diesem Planeten sehr sichtbar, besonders auffallend ist der Unterschied der mittlern Bewegung: die frühern Oppositionen gaben die Umlaufszeit um 3 Tage 4 Stunden kleiner. Ohne die Störungen hätte dieser Unterschied keine halbe Stunde betragen können.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 19. S. 185.. 189. 1814. Januar 31. Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Bessel in Königsberg an den Prof. Gauss vom 30. December V. J. heben wir hier einiges aus, was die astronomischen Leser unsrer Blätter gern früh zu ihrer Kenntniss gebracht sehen werden. Es ist bereits aus verschiedenen Nachrichten bekannt, dass die auch in unsern Anzeigen mehrere Male angedeutete Aussicht (man vergl. 18n, St. 130 und 1812, St. 67 [S. 327 und 349 d. B.]), der grosse Comet von 1811 könne wohl noch einmal im Sommer des Jahrs mit vorzüglichen Instrumenten und unter günstigen Umständen wieder gesehen und beobachtet werden, nicht grundlos gewesen ist. Allein nicht den, wenn gleich sorgfältigen, Bemühungen der Astronomen auf den Europäischen Sternwarten ist dies Glück zu Theil geworden, eine Folge theils der in jener Jahrszeit zu starken nächtlichen Dämmerung, theils des weniger günstigen Climas, Avomit die meisten dieser Astronomen zu kämpfen haben. Vom Caucasus her, aus Neu-Tscherkask erhalten die Astronomen die in ihrer Art einzigen Beobachtungen des merkwürdigen Cometen, fast ein Jahr nach seinem Durchgange durch die Sonnennähe von Herrn von Wisniwsky angestellt, welcher schon seit mehrern Jahren jene entlegenen Gegenden bereist. Hr. Prof. Bessel, welcher sich bekanntlich um die Theorie dieses Cometen schon in mehr als einer Hinsicht verdient gemacht, und eine elliptische Bahn für denselben berechnet hatte, er- $\wedge\{ \}\wedge\{ \}$ - 69

COMET

hielt diese wichtigen Beobachtungen von Petersburg aus mitgetheilt, und wird dieselben künftig zur feinsten Ausfeilung der Bahn benutzen. Folgende vorläufige Resultate verdienen indess schon jetzt bekannt gemacht zu werden. Herr von Wisniwsky beobachtete den Cometen vom 8. bis 27. August, er erhielt in dieser Zeit 29 Durchgänge durch das Kreismikrometer, dessen Feld er äusserst genau durch mehrere Sternenpaare bestimmte. Die Sterne, mit welchen er ihn verglich, sind folgende: Gerade Aufst. Südl. Abweich. I $324^{\circ}\{34' 24^{\circ}\}$ 31' II 323 10 24 59 III IV V 322 37 322 45 322 17 25 16 25 57 a6 3 Die Stellungen des Cometen wie folgt: gegen diese Sterne ergeben sich nach Hrn. Prof. Bessel's Reduction, Mittlere Zeit in Vergl. Anz. d. Gerade Abweichung 1812 Neu-Tscherkask Stern Beob. Aufsteigung Aug. 8 $12^{\circ}\{18'' 51'' 4\}$ I 4 - 5' 30" 5 - x' 19" 3 II 12 45 21.7 II 2 + 25 23. 7 — 3 52.2 12 II 42 25.3 II 7 + 9 7.5 — 51 15-3 12 12 41 41.0 III 3 -f- 41 10. 0 + 1 15.8 IS 12 10 7.9 IV 3 — 18 9. 0 + 11 50. 0 15 12 30 18.7 V 5 + 8 39.8 + 13 0. 0 17 13 34 8.4 V 6 — 25 36. 7 - I 1.7 Von den Sternen selbst kommen nur drei (II, IV, V) in der Histoire Celeste vor. Herr Prof. Bessel redacirte die Angabe derselben, nach seinen eigenen Reductionselementen auf das Jahr 1812 und fand: II IV V Gerade Aufsteig. 323 9 322 44 322 16 i'5 32-3 17. 1 Südl. Abweich. $24^{\circ}\{25 26 59' 56 3 26'' 5 53-4 36.9\}$ Die Rectascensionen von II und IV bestimmte er überdies auch noch aus eignen Beobachtungen: II IV $323^{\circ}\{9' 5'' 3\}$ (i Beob.) 322 44 56. 1 (2 Beob.) Indem diese vorzugsweise zum Grunde gelegt wurden, ergaben sich also folgende beobachtete Oerter des Cometen: Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Südl. Abweich. Aug. II $12^{\circ} 45'' 21^{\circ}\{7 323^{\circ}\}$ 35' 9" 9: 25° $\{3' 0'' 4 12\}$ II 42 25.3 323 18 53.7 25 14 59-5 15 12 10 7.9 322 27 7.9 25 44 45-3 15 12 30 18.7 322 25 37. 9 25 45 19-0 17 13 34 8.4 321 51 21.4 26 4 20. 7 Die Vergleichung dieser Beobachtungen mit den rein elliptischen Elementen gab Hrn. Prof. Bessel folgende Differenzen

JUNO

375 Gerade Aufsteig. Abweichung Aug. II — $31^{\circ}2'$ — 100: 12 — 55.9 — $3^{\circ}9'15''$ — 86.4 + 76, 1 15 — 10. 9 + 101. 6 17 -51.2 + 57.8 Diese Uebereinstimmung , nach einer Zwischenzeit von mehr als drei Vierteljahren, beweist, wie gut Hr. Bessel die Beobachtungen zu benutzen gewusst hat, unter welchen besonders diejenigen, welche er selbst mit einem vortrefflichen Heliometer angestellt hatte, von ausgezeichneter Genauigkeit waren. Man sieht überdies sogar, dass Hr. Bessel selbst eine noch etwas bessere Uebereinstimmung erhalten haben würde, wenn er seine Elemente noch einmal nach den spätesten damaligen Beobachtungen aus- zufeilen der Mühe schon damals werth gehalten hätte , da diese schon etwas in demselben Sinn von den Elementen abzuweichen anfangen. Man sieht zugleich, dass die Störungen nur einen sehr kleinen Ein- fluss auf die Bewegung des Cometen geäußert haben können, mit dessen Berechnung Hr. Bessel gegen- wärtig beschäftigt ist.

JUNO

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 19. Seite 189. 1814 Jan. 31. Noch fücen wir als Nachtrag zu der neulich gegebenen Nachricht über die Juno (m. s. St. V. V. J.) drei Beobachtungen dieses Planeten von Hrn. Prof. Bessel bei: 204 Mittlere Zeit in Königsberg Gerade Aufsteigung Südliche Abweichung Nov. 18 21 Dec. II 12 II 10 12 $26^{\circ}55'58''$ 20.4 25 54.9 $60^{\circ}41'21''$ 5 60 6 42. 5 56 39 o. 8 3 53 7° i Dies sind die Erstlinge von der neuen Königsberger Sternwarte, deren Bau vor drei Jahren an- gefangen wurde, und welche Hr. Bessel schon im vorigen Herbst bezogen hat. Die Astronomie ist der Regierung den lebhaftesten Dank schuldig, die dieses für die Wissenschaft so wichtige Institut gegrün- det, mit vortrefflichen Instrumenten ausgerüstet, und selbst in diesen drangvollen Jahren so rasch vol- lendet hat: in der That wäre jeder Monat, um welchen ein Astronom wie Bessel später in seine volle Wirksamkeit gesetzt wäre, ein Verlust für die Wissenschaft gewesen.

PALLAS

Astronomisches Jahrbuch für 1817. Seite 212 . . 215. Berlin 1814. Göttingen den 29. Mai 1814. Ich habe Ihnen Verehrtester Freund noch meinen verbindlichsten Dank nachzuholen für das schätzbare Geschenk Ihres astronomischen Jahrbuchs für 1816; ich habe denselben aufgeschoben, weil ich ihn mit einigen Beiträgen für das neue Jahrbuch zu begleiten wünschte; indessen ist die Beendigung dessen, v/as ich Ihnen über die letzte Vestaopposition schicken wollte, bisher noch aufgehalten, ich werde dies aber künftig noch nachholen. Ueber die letzte Junoopposition habe ich Ihnen zwar schon einiges gemeldet, da ich aber jetzt noch verschiedenes darüber beifügen kann, und nicht genau mehr weiss, wie viel ich Ihnen schon geschrieben habe, so will ich hier alles Wesentliche zusammenstellen. Das Wetter erlaubte mir nur eine Beobachtung um die Zeit der Opposition, die ich indess für sehr gut halte; erst beinahe drei Wochen nachher konnte ich zur Controlle noch eine zweite machen, welche letztere ich nach Herrn Nicolai's Reduction beifüge: 1813 Mittlere Zeit Scheinbare AR. Südl. Abweich. Nov. 19 Dec. 9 9"46 46' 7 9 38 60° } 30' 35o 56 56 47- 4 3° } 5' 9"3 ! 3 56 35-3 Ich hatte zwar schon auf meine erste Beobachtung die vorläufige Berechnung der Opposition ge- o-ründet, allein da theils meine Rechnung nur flüchtig gemacht war, theils mir nachher noch von Bes- SEL seine Meridianbeobachtungen mitgetheilt wurden (welche Sie ohne Zweifel von ihm selbst erhalten haben werden), so veranlasste ich einen geschickten und talentvollen Zuhörer von mir, Hrn. Möbius, die Resultate hiernach neu zu berichtigen. Er findet die Opposition: 1813 November 19. iS'* 12 oó Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 57° } 34' ^ } i Geocentrische Breite 23 18 46. i S. Er hat zugleich dieser und den drei vorhergehenden Oppositionen von 1810, 1811, 1812 die Elemente angepasst, und folgendes Resultat erhalten: Epoche 1810 Meridian von Göttingen 95° } 29' 53"2 Tägliche mittlere tropische Bewegung . ., 8i2"7i4o Länge der Sonnennähe (i8io sid. ruh.) 53° } 6' 43o Länge des aufsteigenden Knoten (1810) 171 6 45. o Excentricitätswinkel 14 43 9-5 Neigung der Bahn 13 4 12. 9 Logarithm. der halben grossen Axe 0.4267616 Ueberdies hat dieser geschickte Rechner für die nächste Erscheinung der Juno eine Ephemeride berechnet, wovon ich das Vergnügen habe, Ihnen eine Abschrift beizulegen.

PALLAS. VESTA. 377 Für die Pallas hat Hr. Nicolai (welcher seit einem halben Jahre als Gehülfe bei der Seeberger Sternwarte angestellt ist) gleichfalls eine Ephemeride berechnet, und mir beiliegende Copie davon für Ihr Jahrbuch geschickt. Zum Auffinden des Planeten (der ohnehin diesmal ziemlich hell sein wird) ist dieselbe gewiss überflüssig genau, ob sie gleich nach den frühern Elementen berechnet ist, ohne deren Aenderung durch die fortwirkenden Störungen Jupiters zu berücksichtigen. Inzwischen ist es doch interessant, den Einfluss welchen diese haben werden im Voraus anzugeben, und ich habe daher Hr. MöBirs diese ziemlich mühsame Arbeit aufgetragen. Das Resultat ist, dass um die Zeit der Opposition die gerade Aufsteigung in Hr. Nicolai's Ephemeride um i° Minuten vermindert werden muss, während die Declination nur eine Verminderung von wenigen Secunden erleidet. Für die Opposition selbst erhält er im Voraus folgendes: 1814 October 25. iz° 39 50' Göttinger Zeit. Wahre Länge 31° 58' 48" Heliocentrische Breite 23 38 32. 7 S. (die geocentrische hat er vergessen mir mitzutheilen, und ich kann sie daher, da er sich jetzt nicht mehr hier aufhält, zur Vergleichung mit Hr. Nicolai's Resultat nicht beifügen.) Ich habe jetzt angefangen, auch die Störungen der Pallas durch Mars zu berechnen. Sie werden zwar fast alle sehr klein, allein doch zahlreich. Alle Gleichungen durch Jupiter, Saturn and Mars, die über oi gehen, werden eine Anzahl von mehr als 1000 ausmachen. Vor ein Paar Tagen habe ich aus München einen trefflichen Heliometer von 43 Zoll Brennweite, 34 Linien $\wedge$ Oeffnung erhalten. Der geniale Künstler hat unter andern die wichtige Verbesserung angebracht, dass er ihn zum Repetiren eingerichtet hat, indem er beide Objectivhälften unabhängig von einander beweglich gemacht hat. Man vermeidet dadurch ganz den nachtheiligen Einfluss, welchen kleine locale Ungleichheiten der Schraube hervorbringen. Die Präcision des Fernrohrs, ist, wie man dies von Fraunkhofer's Arbeiten gewohnt ist, ausserordentlich gross.

VESTA

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 129. Seite 1281.. 1284. 1814. August 13. Wir haben noch eine kurze Anzeige von der letzten Opposition der Vesta im Februar d. J. und einigen dadurch veranlassten Rechnungen nachzuholen. Auf der hiesigen Sternwarte waren von dem Prof. Gauss folgende Beobachtungen am Mauerquadranten gemacht worden: 1814 Febr. 12 15 20 Mittlere Zeit in Göttingen 30m 15= 20 26 12 $\wedge$ 12 12 15 31 "50 55 Scheinbare gerade Aufsteigung 149° 56' 48" 3 149 27 22. 8 149 li 35- 5 147 58 14.3 Scheinbare Abweichung 20"21 21 21 47 3 10 47 3 "3 N. 3-3 55-7 35-5 Bei der sehr geringen Beleuchtung, die der Planet in dem lichtschwachen Fernrohr vertrug, kann diesen Beobachtungen nur eine mittelmässige Genauigkeit beigelegt werden. VI- 7 0

VESTA

Von auswärtigen Sternwarten erhielt Prof. Gauss folgende Beobachtungen mitgetheilt :
 Beobachtungen der Vesta auf der Seeliger Sternwarte von Hrn. Nicolai. Mittlere Seeber-
 Scheinbare gerade Scheinbare 18 14 ger Zeit Aufsteigung Abweichung Febr. 12 12"30 i6'o
 149°{} 57' oo . 15 12 15 31.6 149 12 42. 0 . 20 II 50 55.1 147 58 15.9 21°{} 47' 28N. z5 II 26
 25.1 146 45 26. 8 . 26 II 21 32.7 146 31 17.7 . 28 II II 50.7 146 3 39.9 . ungen der Vesta auf
 der Königsberger Sternwarte von Hrn. Pro 18 Mittlere Zeit Scheinbare gerade | Scheinbare
 14 in Königsberg Aufsteigung Abweichung Jan. 31 13"28 25^{} 152°{} 40' 16"8 19°{} 6'
 38"4 N. Febr 9 12 45 5 150 40 49. 2 20 22 8. 3 13 12 25 30 149 42 44. 3 20 54 38.2 14 12 20
 35 149 27 56.6 21 2 37. 9 19 "55 58 148 13 33- 3 21 40 19. 8 21 II 46 8 H7 43 51- 5 21 54 27.
 8 22 11 41 13 147 29 9. 1 22 I 9. 7 z5 11 26 33 146 45 47.0 22 20 34. I 26 11 21 40 146 31
 36.8 22 26 34. 1 Die Polhöhe der neuen Königsberger Sternwarte hat Hr. Prof. Bessel aus
 69 mit dem 2fussigen CARY'schen Kreise beobachteten Culminationen des Polarsterns zu
 54°{} 42' 50"3i bestimmt. Hr. Dr. Gerling in Cassel übernahm die Vergleichung dieser
 sämtlichen Beobachtungen mit den letzten Elementen, bei welchen, um eine bessere
 Uebereinstimmung zu erhalten, die Epoche abgeändert und für den 13. Februar 12'^{}
 M. Z. in Göttingen zu 154°{} 54' 8"39 angenommen wurde. Diese Kechnung gab folgende
 Unterschiede Jan. Febr. 31 9 12 12 13 14 14 15 15 19 20 20 21 22 ^{} 5 25 26 26 28 m
 geraaaer Aufsteigung m der Abweichung Beobachter - iii5 + 4"44 Bessel — 6. 05 + 5- 08
 Bessel — 6.75 Nicolai — 16. 45 + 10. 42 Gauss — 3. 16 — 0. II Bessel — 3-13 +
 5-62 Bessel — II. 23 + 16. 76 Gauss - 8-95 + 22. 86 Gauss — 0. 46 Nicolai + 4-77 -4-
 4.42 Bessel + ^{}-53 + 6.57 Nicolai + 2-98 -f- 0. 21 Gauss + 2.61 + 6.97 Bessel + 2.48
 + 0-93 Bessel + 3- 60 -t 5-05 Bessel + 6.28 Nicolai + 1.76 + 0.66 Bessel + 5.58
 Nicolai + 7-92 Nicolai Hiernächst leitete Hr. Doctor Gerling aus diesen Resultaten die
 Opposition selbst ab, und be- stimmte dann neue Elemente, welche die vier Oppositionen
 von 1810, 1811, 1812, 1814 darstellen.

VESTA. PALLAS. 379 Fünfte beobachtete Opposition der Vesta. 1814 Februar 13. $9^{\circ}54'40''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $144^{\circ}34'54''$ Geocentrische Breite $8^{\circ}55'$ N. Neue Elemente der Vesta. Epoche der mittlern Länge 1814. Febr. 13. $154^{\circ}55'27''$ Länge des Perihel $249^{\circ}38'6''$ Länge des aufsteigenden Knoten $103^{\circ}11'30''$ Beide für die Zeit der Epoche Neigung der Bahn $7^{\circ}8'16''$ Excentricitätswinkel $5^{\circ}8'30''$ 75 Logarithm. des mittlern Abstandes 0.3731261 Mittlere tägliche tropische Bewegung $977^{\circ}95'56''$ Derselbe geschickte Astronom ist jetzt mit der Berechnung einer Ephemeride für die nächste Erscheinung der Vesta beschäftigt, welche demnächst an einem andern Orte bekannt gemacht werden wird.

PALLAS

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 199. Seite 1985.. 1990. 1814. Dec. iz. Die schon öfters in unsern Blättern erwähnte Arbeit des Herrn Prof. Gauss über die verwinkelte Theorie der Bewegungen der Pallas hat durch die Beobachtungen der im October d. J. eingetretenen Opposition dieses Planeten — der zehnten seit seiner Entdeckung — abermals eine schöne Bestätigung erhalten. Wir theilen hier diese Beobachtungen und die zunächst daraus abgeleiteten Resultate mit, indem wir uns die weitem Folgerungen in Beziehung auf die Theorie für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Da bei der vor länger als einem Jahre durch Herrn Nicolai, Adjunct der Seeberger Sternwarte, geführten Vorausberechnung des Laufs für die diesmalige Sichtbarkeit bloß die osculirenden Elemente der neunten Opposition zum Grunde gelegt waren (was allerdings zur Auffindung vollkommen hinreichend sein musste), so hatte Hr. Prof. Gauss es für interessant gehalten, dass die Verbesserung dieser Elemente durch die fortwährende Einwirkung des Jupiter von der neunten bis zur zehnten Opposition noch vor der Wiedererscheinung des Planeten bestimmt wurde, und diese nicht unbedeutende Arbeit unter seiner Leitung schon zu Anfang dieses Jahrs durch Hrn. Möbius ausführen lassen, welcher sich damals bei uns mit ausgezeichnetem Eifer den mathematischen und astronomischen Studien widmete. Von den Resultaten dieser Rechnung, die man ausführlicher auch schon in dem so eben erschienenen astronomischen Jahrbuche für 1817 abgedruckt findet, setzen wir hier nur, zur Vergleichung mit dem, was die wirklichen Beobachtungen gegeben haben, die Vorausbestimmung der Opposition selbst her. 1814 October 25. $12^{\circ}39'50''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $31^{\circ}58'28''$ Heliocentrische Breite $23^{\circ}38'32''$ 7 S.

PALLAS

Auf der hiesigen Sternwarte wurde folgende Beobachtung mit dem Kreismicrometer gemacht. 1814 Mittlere Zeit in Göttingen Scheinbare gerade! Scheinbare Aufsteigung Abweichung Sept. 16 12ⁿ 1[^]{ I* 46°{ 16' 23"4 "°{ 4' 20"9 S. Da sich hiedurch die Richtigkeit der Ephemeride bestätigte, und nicht zu zweifeln war, dass auf andern Sternwarten der Planet mit festen Instrumenten würde beobachtet werden können, so wäre die weitere Fortsetzung der Kreismikrometerbeobachtungen ohne Zweck gewesen. Uebrigens gründete sich obige Beobachtung auf zahlreiche Yergleichungen, und war im Tagebuche als sehr gut bezeichnet. Auf der Seeherger Sternwarte beschränkte man sich mit Recht auf die Beobachtungen am Mit- tagsfernrohr, da der Planet zu lichtschwach war, um von dem DoLLONdschen Quadranten zuverlässige Declinationen erwarten zu können. Die von Hrn. von Lindenau und Hrn. Nicolai beobachteten geraden Aufsteigungen sind folgende: 1814 Mittlere Zeit Scheinbare gerade auf Seberg Aufsteigung Sept. 17 15U 19 4iñ5 46°{ 18' 26"2 18 15 IS 52-0 46 20 2. 8 19 15 12 I.O 46 21 17.0 20 15 8 8.0 46 22 0. 7 Octob. 12 13 36 19-2 45 2 4. 5 13 13 31 52.0 44 54 14- 6 15 13 22 53.1 44 37 25- 8 21 12 55 28.0 43 39 51-6 28 12 22 45.3 42 21 48. 5 Die von Hrn. Schumacher auf der Mannheimer Sternwarte mit dem achtfüssigen Mauerquadranten angestellten Beobachtungen wurden vollständig im Original eingesandt, und hier von Hrn. Encke auf das sorgfältigste reducirt. Es ergab sich daraus folgendes: 1814 Octob. T2 15 , Mittlere Zeit in Mannheim 13"13 12 12 36"22 55 50 174 51-5 27.0 48.3 Scheinbare gerade Aufsteigung 45a' o"3 44 37 23. 7 43 39 57- 5 43 ^{}^{} 15-3 Scheinbare Abweichung 19°{ 12' 38"4 S. 20 6 54. 6 21 49 52. I 22 6 3. 8 Bei den beiden letzten Beobachtungen war der Planet so lichtschwach, dass er sich nur mit Mühe erkennen Hess. Auf der neuen Köiigsberger Sternwarte (von deren grosser Thätigkeit unsre Blätter schon mehrere Proben gegeben haben), machte Hr. Prof. Bessel folgende Beobachtungen: 1814 Mittlere Zeit Scheinbare gerade Scheinbare in Königsberg Aufsteigung Abweichung Octob. 14 13"27"^{ 30^{ 6 44°{ 46' 15 "3 19°{ 48' 30"8S. 15 13 23 0.4 44 37 38. 6 20 6 20. 0 18 13 9 22.9 44 10 8. 3 20 58 58. 9 19 13 4 48.3 44 0 25. 9 21 15 52.6 Nov. I li 3 57-3 41 33 59-9 24 31 29.8 2 11 59 12.6 41 21 46. 2 24 44 9. 7 3 II 54 27.4 41 9 24. I 24 56 10.6 4 II 49 42.0 40 56 59. 6 25 7 41.8

PALLAS

381 Auch dieser vortreffliche Beobachter beklagt sich über die Schwierigkeiten, die die Lichtschwäche des Planeten den Beobachtungen entgegenstellte. Die Resultate der Vergleichung dieser sämtlichen Beobachtungen mit den zuletzt gefundenen Elementen gibt folgende Uebersicht (wobei nur zu bemerken ist, dass die angewandte Epoche der mittleren Länge einige Secunden abweicht, vermöge eines dem Hrn. Prof. Gauss eigenthümlichen und an einem andern Orte umständlicher zu rechtfertigenden Verfahrens): Unterschied Ger. Aufst. Abweich. Beobachter Nov. Gauss von Lindenau von Lindenau von Lindenau von Lindenau von Lindenau Schumacher von Lindenau Bessel Bessel von Lindenau Schumacher Schumacher von Lindenau Bessel Bessel Bessel Bessel Das aus diesen Beobachtungen gezogene Resultat für die zehnte Opposition selbst ist endlich folgendes : 1814 Octob. 25, $iz^{\circ}33'n^{\circ}$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $31^{\circ}51'$ Geocentrische Breite $37^{\circ}20'53.2''$ SüdL Die scharfe Vergleichung dieses Resultats mit den zuletzt gefundenen und durch die Jupiterstörungen gehörig berichtigten Elementen gab nur so kleine Unterschiede, dass die Grundelemente darnach keiner weitem Verbesserung bedürfen. Wir setzen also nur noch die Uebersicht der Uebereinstimmung sämtlicher bisher beobachteten Oppositionen mit der Theorie des Hrn. Gauss hierher. Unterschied Oppos. Mittl, Länge iHelioc. Breite I II III IV V VI VII VIII IX X 1803 1804 1805 1807 1808 1809 1811 1812 1813 1814 — I 3 — 12.9 — 20. 4 + 5 + 23.5 + 21.5 + 14. I — 16. 1 — 10. 9 — 14. 0 5 3 0.4 6.8 9.0 3-1 7.2 4.0 0. 0 2.4 VL 71

COMKT

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 45. Seite 441. 1815 März 20. In einem Schreiben an den Herrn Prof. Gauss vom 7. März theilte Hr. Doctor Olbers die Nachricht mit, dass er am 6. März im Perseus einen neuen Cometen entdeckt habe. Den 6. März 10^h55^m* mittl. Zeit -war seine gerade Aufsteigung 49° 7', nordliche Abweichung 32° 7'. Den 7. März 7^h40^m die gerade Aufsteigung 49° 22', nordliche Abweichung 32° 32'. Es lässt sich hiernach erwarten, dass dieser Comet noch ziemlich lange sichtbar bleiben werde. Uebrigens ist er sehr klein, hat einen schlecht begrenzten Kern, und einen sehr blassen durchsichtigen Nebel, und ist dem zweiten Cometen von 1811, wie dieser im Februar 1812 erschien, an Licht und Form ähnlich. Gleich nach Eingang dieses Briefes am 13. März wurde dieser neue Comet auf der hiesigen Sternwarte aufgesucht. Nur auf wenige Minuten klärte sich der Himmel so weit auf, dass der Comet zwischen 159 und 164 im Perseus (nach Bodens Catalog) bemerkt werden konnte. Allein zu schnell folgten schon wieder Eegenwolken, so dass auch nicht einmal eine Schätzung möglich war.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 55. Seite 537.-538. 1815 April 8. Vom 13. bis 31. März waren hier nur vier heitere Abende, wo der neue Comet beobachtet werden konnte. Folgendes ist daher die ganze auf der hiesigen Sternwarte bisher erhaltene Ausbeute von Beobachtungen : 1815 Mittlere Zeit Scheinb. gera Aufsteigung März 20 21 21 ^h5 30 10^h33 6' 10 II 37 10 57 0 9 46 38 9 50 57 54° 7' i' 54 33 21 54 34 21 56 28 50 59 13 3 Scheinbare Abweichung 39° 39 39 41 44 36 38 38 10 47° 57 8 5 27 N. Die zweite Beobachtung vom 21. März ist von Hrn. Enke, von dessen Geschicklichkeit in practisch-astronomischen Geschäften diese Blätter schon öfters Beweise gegeben haben. Weitere auswärtige Beobachtungen sind noch nicht eingegangen. Die vorläufige genäherte Bestimmung der Bahn dieses Cometen, welche Hr. Prof. Gauss nach diesen freilich nur dürftigen Beobachtungen gemacht hat, ist folgende: Durchgang durch die Sonnennähe [Neigung der Bahn 45° 8' Mittl. Zeit in Göttingen 1815 April 24. 16^h37 34^m Kleinster Abstand von der Sonne . . 1.24738 Länge der Sonnennähe 246° 7' 2 Bewegung rechtläufig. Aufsteigender Knoten 82 43 4 |

Es lässt sich aus dieser Bestimmung bereits voraussehen , dass der Comet bis gegen Ende Aprils noch etwas an Licht zunehmen wird. Diese Zunahme ist aber sehr gering; er wird dem blossen Auge unsichtbar bleiben, und daher nur für die Astronomen interessant sein. Er wird durch den Fuhrmann und Luchs in den grossen Bär gehen, und dort, wegen seines immer mehr abnehmenden Lichts, im Juni sich dem Auge entziehen.

PALLAS

Astronomisches Jahrbuch für 1818. Seite 167., 173. Berlin 1815. Göttingen, den i. Februar 1815. Die auch im letzten Jahrbuche vorkommenden Berechnungen für die Pallas haben sich wiederum auf das beste bestätigt. Ich selbst habe zwar den Planeten nur Einmal mit dem Kreismikrometer beobachtet 1814 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung Sept. 16 $12^{\circ}11'14''$ 146° $16'23''4$ 11° $4'20''9$ S. allein durch eine schätzbare Reihe von Meridianbeobachtungen von den Herren von Lindenäü, Bessel und SenrMACHER wurde ich in den Stand gesetzt die Opposition gut zu berechnen. Wegen der Details beziehe ich mich auf die Gott. gel. Anz. St. 199 [S. 379 d. B.] und führe hier blos das Endresultat an: 1814 Octob. 25. $12^{\circ}33'22''$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge $310^{\circ}58'11''$ Geocentrische Breite, südl

37 20 53. 2 Die sämtlichen 10 bisherigen Oppositionen werden durch meine Theorie bis auf wenige Sekunden dargestellt. Hr. ENKE hat die verdienstliche Arbeit über sich genommen, die Rechnungen für die nächste Erscheinung im Voraus zu machen. Ich setze hier sein Resultat für die XI. Opposition her: 1816 April 9. $2^{\circ}14'$ Mittlere Zeit in Göttingen Wahre Länge 10° Geocentrische Breite

28 6 16. 3 Nordl. In der nächsten Opposition wird die Pallas heller sein , als sie seit mehreren Jahren gewesen ist. Hier die verglichene Lichtstärke 1812 . 0.01666, 1813 . 0.01475, 1814 . 0.05476, 1816 . 0.05997 Von der Ephemeride, welche derselbe geschickte junge Astronom berechnet hat, habe ich das Vergnügen Ihnen hier eine Abschrift beizulegen. Für die Beobachtungen des Wintersolstitium war in diesem Jahre das Wetter ungewöhnlich günstig. Ich habe nichts unterlassen, um diesen Beobachtungen alle mögliche Genauigkeit zu geben. Dazu

COMET

gehört, dass ein eigner Sciiirm. bloß auf das Objectiv Licht fallen liess, und alle andern Strahlen abhielt. Da bei meinen Beobachtungen früherer Solstitien diese Einrichtung noch nicht angebracht war, so wollte ich denselben kein vollkommenes Vertrauen schenken; inzwischen kann ich doch eigentlich nicht sagen, dass die Beobachtungen vor Anbringung des Schirms eine schlechtere Uebereinstimmung gegeben hätten. Das Resultat in Beziehung auf die Schiefe der Ekliptik ist nun ganz übereinstimmend mit dem des Hrn. von Zach, nemlich durch das Wintersolstitium finden sich loweniger als durch das Sommersolstitium. Ich möchte indessen dieses Phänomen lieber so ausdrücken: Wenn man für die Schiefe der Ekliptik deiji mittlern Werth zum Grunde legt, so geben Sonnenbeobachtungen immer eine im Durchschnitt skleinere Polhöhe als Circumpolarsterne, denn nach meinen Erfahrungen gilt dies zu jeder Jahreszeit. Dies sonderbare Phaenomen ist noch ein astronomisches Räthsel. Läge in dem Instrument irgend ein Grund, der uns berechnete anzunehmen, dass es alle Zenithdistanzen um z zu klein gebe, so würde es gelöst sein. Allein ich kann durchaus nichts entdecken, was einen Fehler immer in einerlei Sinn hervorbrächte. Besonders will ich noch ausdrücklich bemerken, dass die Gesichtslinie des Fernrohrs mit der Ebene des Instruments auf das genaueste nach einem mir eigenthümlichen Verfahren parallel gestellt ist. Dass zugleich auf genaue Verticalität der Ebene gesehen ist, und dass bei der Berechnung nichts versäumt ist (z. B. sind allemal die vom Biquadrat abhängenden Glieder mit in Betracht gezogen), brauche ich nicht zu erinnern: allerdings macht die Vernachlässigung jeder dieser Vorsichtsregeln die Zenithdistanz zu klein. Meine Beobachtungen des letzten Solstitiums waren folgende: 1814 Dec. 17 W. z. D $74^{\circ}\{ \} 53' 48'' 5 3 12$ Beob. 19 74 57 35-13 14 21 74 59 24. 02 14 22 74 59 38.63 14 43 74 59 21. 10 14 24 74 58 36.74 14 aS 74 57 22. 29 14 29 74 57 51-39 12 An jedem Tage waren die Beobachtungen in a oder 3 Reihen getheilt, die einzeln meistens kaum eine, nie zwei Secunden vom Mittel abwichen. Zur ganz scharfen Berechnung dieser Beobachtungen hat es mir noch an Zeit gefehlt. Vorläufig aber folgt daraus, die Z. D. im Solstitium $74^{\circ}\{ \} 59' 36'' 6$, welches mit der Polhöhe $51^{\circ}\{ \} 31' 55'' 1$ eine Schiefe gibt, die 5kleiner ist als sie in unsern besten Tafeln angenommen wird. Die Polhöhe gründet sich auf mehr als 200 Beobachtungen des Polarsterns in der obern und untern Culmination. Letztere gab $51^{\circ}\{ \} 31' 55'' 5$, erstere $51^{\circ}\{ \} 31' 54'' 5$, wenn ich Hrn. Bessel's Tafeln zum Grunde legte. Göttingen, den 24. April Den OLBEBs'schen Cometen werden Sie nun ohne Zweifel selbst längst aufgefunden und beobachtet haben. Ich fand ihn zwar gleich am 13. März, wo ich die erste Nachricht von seiner Entdeckung erhielt, auf; allein das äusserst ungünstige Wetter erlaubte nicht eher als am 20. eine wirkliche Beobachtung. Meine Beobachtungen aus dem März sind folgende: 1815 Mittlere Zeit Scheinb. ger. Aufsteigung Scheinb. Abw. Nordlich März 20 21 21 aS 30 10"33 6 $\wedge$ { } 10 II 37 10 57 0 9 46 38 9 50 57 54 $\circ$ { } 7' i"54 33 ai 54 34 ai 56 28 50 59 14 3 39 $\circ$ { } 7' 47"39 36 57 39 38 8 41 38 5 44 10 27

COMET. - 385 Die zweite Beobachtung vom 21. ist von Hrn. Enke, welcher auch die sämmtlichen Vergleichungs- Sterne aus der Histoire Celeste reducirt hat. Meine Beobachtungen vom April sind noch nicht reducirt. — Den 31. März berechnete ich aus obigen Beobachtungen folgende vorläufige parabolische Elemente, welche auch noch jetzt nicht viel abweichen werden. Zeit 1815. April 24 16^h37^m34^s Göttinger Zeit Sonnennähe ! Länge 146° 7' Abstand 1.24738 Aufsteigender Knoten 82 43 4 Neigung der Bahn 45 8 55 Bewegung rechtläufig. Ich hoffe, dass dieser Comet noch bis zum Juli sich beobachten, und demnächst seine Bahn mit vieler Zuverlässigkeit elliptisch berechnen lassen wird. Die Juno war um die Zeit ihrer Opposition nur 9. bis 10. Grösse; ich habe sie zweimal gut beobachtet, aber die Beobachtungen noch nicht reducirt. Von unserm trefflichen Heliometer hat bisher, wegen Mangels einer festen Aufstellung, noch wenig Gebrauch gemacht werden können. Vorgestern ist endlich das seit beinahe einem Jahre bestellte, und äusserst schön und sinnreich von Feaunhofee ausgeführte parallatische Stativ angekommen.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 105. Seite 1041..1043. 1815 Juli 3. Im 55. Stück dieser Blätter [S. 382 d. B.] sind die ersten auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen des jetzt sichtbaren Cometen mitgetheilt worden: wir können denselben jetzt noch folgende zwei vom Hrn. Prof. Gauss beifügen, den zufällige Umstände zu einer etwas langen Unterbrechung genöthigt hatten. Abweichung. 1815 I Mittlere Zeit April 2 9^h 55^m Juni 12 1 10 53 31 Gerade Aufst. 61° a' 27' 165 3 3 45° 39' 57N. 52 8 25 Von zahlreichen Beobachtungen, welche von auswärtigen Astronomen mitgetheilt sind, führen wir hier nur diejenigen an, welche auf der Sternwarte zu Padua von Hrn. Santini angestellt und durch den Secretär der dortigen Section des K. K. Instituts Hrn. Ritter Bbea in einem Schreiben vom 19. Mai an Hm Prof. Gauss eingesandt sind.

VI

COMET

i8i. Mittlere Zeit Gerade 5 in Padua Aufsteigung April 24 9"39 SOñ 80°{} 49' 33"28 8 57 49 85 57 54 Mai I 8 57 22 90 16 13 2 9 8 51 91 47 15 2 9 40 22 91 48 48 6 9 29 48 98 13 9: 8 9 10 55 loi 40 4 , 8 9 45 26 loi 42 13 10 9 9 II 105 14 41 II 8 37 5 107 4 0 II 9 22 30 107 7 18 12 9 3 210 108 57 37 12 9 48 15 109 2 II 17 10 15 15 118 47 45 17 10 31 5 118 49 35 Nordliche Abweichung 56°{} 3' 16"57 37 53 58 V 7 59 o 3^{} 59 o_ 40 wolkig 60 35 36 37 59 6 7 16 16 30 30 o 45: 4 30 32: 7 45 47 Diese Beobachtungen wurden mit einem Kreismicrometer am AoAMsschen Quadranten angestellt. Mehrere Astronomen haben seitdem neue parabolische Elemente bestimmt, welche alle von den ersten des Hrn. Prof. Gauss, welche a. a. 0. mitgetheilt sind, wenig abweichen. So gut aber immer die frühem Beobachtungen durch alle diese Elemente dargestellt wurden, so hatten diese doch das Schicksal gemein, dass die spätem Beobachtungen sich schneller und stärker davon entfernten, als man es sonst bei dergleichen Rechnungen gewohnt ist. Dies deutete schon auf eine merkliche Verschieden- heit der Bahn von einer Parabel hin. Da der Comet jetzt immer lichtschwächer, und die Beobachtun- gen immer schwieriger werden , so hielt Herr Prof. Gauss es für nützlich , zur Erleichterung der noch zu machenden Beobachtungen noch eine Correction der parabolischen Elemente vorzunehmen. Er fand aus den Beobachtungen vom 6. März, 25. April (beide von Hrn. Dr. Olbers) und vom 12. Juni folgende Resultate : Durchgang durch die Sonnennähe April 25. 11"41 19ñ M. Z. in Göttingen Länge der Sonnennähe 147°{} 35' 55Kleinster Abstand 1.23024 Aufsteigender Knoten 82°{} 43' 6Neigung der Bahn

44 43 13 Bewegung rechtläufig. Diese Elemente stellen die drei Beobachtungen vollständig sehr nahe dar: dessen ungeachtet ent- fernen sie sich sehr stark (in den geraden Aufsteigungen bis aiif eilf Minuten) von den dazwischen lie- genden Beobachtungen. Diese Erscheinung , die oft vorkommen kann , darf nicht befremden. Es folgt daraus einersei- ts, dass die Bahn bedeutend von einer Parabel abweicht, anderseits, dass zur Bestim- mung des Kegelschnitts obige drei Beobachtungen nicht geeignet sind, indem sie allein ihn gewisser- massen unbestimmt lassen (Der eigentliche Grund dieses Phänomens liegt in dem Umstände, dass um die Zeit der mittlem Beobachtung die Richtung der geocen- trischen Bewegung nahe zusammenfiel mit der Richtung eines vom Cometen nach der Sonne gezogenen grössten Kreises. M. s. die letzten Artikel im ersten Abschnitte des zweiten Buchs der Theor. 3Iot. C. C). Es lässt sich daher erwarten, dass folgende kleine nach diesen parabolischen Elementen berechnete Ephemeride auch sofort merklich von der wirklichen Bewegung abweichen wird, und zwar wird sie die geraden Aufsteigungen zu klein, die Declinationen zu gross geben; inzwischen wird dieselbe doch zur blossen leichtern Auffindung genau genug sein:

COMET

38^h 10^m 53^s in Göttingen Gerade Aufsteigung Abweichung Juni 20 24 28 Juli 2 6 10 14
 174^o 46' 178 55 182 41 186 7 189 16 192 II 194 53 46^o 47' N. 43 56 41 3 38 8 35 16 32 25
 29 40 Die Lichtstärke ist am 20. Juni noch fVz ^h i4- <fi^h li hingegen nur die Hälfte
 von derjenigen, welche der Comet am Tage seiner Entdeckung hatte. Obgleich es zu einer
 genauen Bestimmung der wahren Bahn des Cometen jetzt noch zu früh ist, so hielt doch
 Herr Prof. Gauss es für interessant, eine vorläufige Bestimmung zu machen, die wenig-
 stens eine ungefähre Vorstellung von der unerwartet grossen Abweichung der Bahn von
 der Parabel gibt, und ausserdem zur Discussion und Vorbereitung der Beobachtungen zur
 schärfern Bestimmung die- nen kann. Diese Rechnung ist, der Absicht gemäss, nur flüchtig
 gemacht, bloss auf fünf isolirte Beob- achtungen gegründet, und dabei auf Praecession,
 Aberration, Nutation und Parallaxe gar keine Rück- sicht genommen. Eine ängstliche
 Berücksichtigung dieser Umstände würde bei einer solchen ersten Be- stimmung verlorne
 Arbeit gewesen sein. Vorläufige elliptische Elemente des Cometen von 1815. Durchgang
 durch die Sonnennähe April 26 o^h 21 25^h Länge der Sonnennähe 148^o 58' 48" Abstand
 in der Sonnennähe 1.21349 Aufsteigender Knoten 83 26 21 Neigung der Bahn 44 30 43
 Excentricität

0.933149 Es folfft hieraus noch der Abstand in der Sonnenferne 35.091, Umlaufszeit 77!
 Jahre, nahe eben so gross wie die des HALLEVschen Cometen. Durch diese Elemente sind
 alle jene groben Abweichungen der pa- rabolischen Bahn ganz weggeschafft, und Herr Prof.
 Gauss glaubt daher, sie immer schon als eine An- näherung zur Wahrheit betrachten zu
 dürfen. Sollte vielleicht auch bei künftiger schärferer Rechnung die Umlaufszeit merklich
 grösser ausfallen, so wird sie doch schwerlich über 100 Jahre betragen können, und man
 kann daher diesen Cometen schon jetzt als eine der merkwürdigsten Erscheinungen in den
 Annalen der Astronomie betrachten.

GAUSS AN BODE

Astronomisches Jahrbuch für 1818. Seite 229 . . 232. Berlin 1815. Göttingen den 9, Aug.
 1815. Mit Vergnügen theile ich Ihnen hier meine sämtlichen Cometenbeobachtungen
 mit; das so höchst ungünstige Wetter und der Mondschein werden, fürchte ich, es wohl
 hindern, ihnen noch neue beizufügen, obgleich der Comet sonst noch einige Wochen ganz
 gut würde beobachtet werden können.

COMET

1815 Mittlere Zeit Schein b. gerade Scheinb. Nordl. in Göttingen Aufsteigung Abweichung
 März 20 10"33" $\hat{\{}$ 6" $\hat{\{}$ 54" $\{$ 7' i"39" $\{$ 7' 47"21 10 II 37 54 33 21 39 36 57 25 9 46 38
 56 28 50 41 38 5 30 9 50 57 59 13 2 44 10 27 April 2 9 "55 61 2 27 45 39 57 Juni 12 10 53
 31 165 3 3 52 8 25 30 10 49 12 184 39 24 39 "5 Juli 13 10 57 20 194 32 52 29 53 54 27 10 4
 59 203 0 56 20 37 : 29 10 13 58 204 6 3 19 24 13 Aug. 4 10 14 7 207 14 8 15 53 49 Am 13.
 und 27. Juli so wie am 4. August wurden Sterne aus Piazzis Catalog (XII, 268; i Boot.;
 XIII, 264. 265. 284) verglichen; an allen übrigen Tagen Sterne aus der Histoire Celeste
 und den Mem. 1790. Die Beobachtungen sind alle am Kreismikrometer des lofüssigen
 HERSciiELschen Teleskops ange- stellt, ausgenommen die vom 12. Juni, wo der Comet
 am FKAUENHOFERschen auf einer vortrefflichen pa- rallatischen Maschine aufgestell-
 ten Heliometer mit 219 Ursae majoris Bode (aus den Mem. 1790 berech- net) verglichen
 wurde vermittelt der Distanz und des unmittelbar vom Instrument angegebenen Posi-
 tionswinkels. So vortreffliche Resultate indessen auch diese Methode bei hellem Cometen
 geben mag, so ziehe ich doch in gegenwärtigem Falle (wo der lichtschwache Comet vor
 dem mehr als 5 mal hel- lem Sterne ganz verlosch, und nur erkannt werden konnte, wenn
 die eine Objectivhälfte grösstentheils bedeckt war) gute Ereismikrometerbeobachtungen
 vor. Meine schon zu Ende März berechneten parabolischen Elemente glaube ich Ihnen
 schon früher mitgetheilt zu haben. Die Abweichung derselben von der Bewegung des
 Cometen in den folgenden Mo- naten zeigt sich beträchtlicher, als man es sonst in der-
 gleichen Fällen gewohnt ist. Gleich nachdem ich die Beobachtung vom 12. Juni erhalten
 hatte, berechnete ich aus dieser und zwei Beobachtungen von Olbers vom 6. März und 25.
 April neue parabolische Elemente, die ich hier setze: Durchgang durch die Sonnennähe
 1815 April 25. 11"41" $\hat{\{}$ $\hat{\{}$ 19" $\{$ M. Z. in Göttingen Länge der Sonnennähe 147" $\{$ 35'
 55 Länge des aufsteigenden Knoten 82 43 6 Neigung der Bahn 44 43 13 Kleinster Abstand
 von der Sonne . 1.23024 Bewegung rechtläufig. Diese Eleninnte stellen zwar die drei zum
 Grunde gelegten Beobachtungen vollständig und fast genau dar , allein demungeachtet
 weichen sie von den zwischenliegenden Beobachtungen beträchtlich ab (in der geraden
 Aufsteigung bis auf 11 Minuten). Eine solche Erscheinung kann oft vorkommen, dass drei
 vollständige Beobachtungen zur Bestimmung des Kegelschnitts nicht ausreichen, worüber
 ich in den letzten Artikeln des ersten Abschnitts des zweiten Buches der Theoria Motus
 C. C. umständlicher ge- sprochen habe. Da indessen durch die Abweichung der paraboli-
 schen Elemente von den andern Beob- achtungen entschieden war , dass die Bahn stark
 von der Parabel verschieden sein müsse , so schien es mir interessant, eine vorläufige hypo-
 thesenfreie Berechnung der Bahn zu machen. Ich legte dabei 5 Beobachtungen zu Grunde,
 die durch die herausgebrachte Ellipse bis auf Kleinigkeiten dargestellt wur- den. Auch
 haben diese (um die Mitte Juni berechneten und im 105. Stück der hiesigen Gel. Anz.
 [S. 385 d. B.] abgedruckten) Elemente bis auf meine letzten Beobachtungen fortwährend
 gute Uebereinstimmung

behalten. Hr. Nicolai hat seitdem dieselben bereits einmal durch schärfere Rechnung und Benutzung mehrerer Beobachtungen verbessert, und nur kleine Abänderungen erhalten. Mit Vergnügen sehe ich auch, dass unser vortrefflicher Bessel. sehr nahe übereinstimmende Resultate erhalten hat. Die weitere Ausfeilung werde ich diesen geschickten Händen überlassen. Die Resultate werden ein kostbares Vermächtniss für unsere Enkel sein, die die Wiederkunft dieses höchst merkwürdigen Cometen feiern werden. Elliptische Elemente des Cometen von 1815. Durchgang durch die Sonnennähe April 26. $\alpha^{\circ} 21^{\circ} 25'$ in Göttingen. Länge der Sonnennähe $148^{\circ} 58' 48''$ Abstand von der Sonnennähe $i = 2349$ Aufsteigender Knoten . . . $83^{\circ} 26' 21''$ Neigung der Bahn $44^{\circ} 30' 43''$ Excentricität 0.933149 Hieraus folgt noch Abstand in der Sonnenferne 35.0911 Umlaufszeit 77° Jahre. Diese Umlaufszeit kann nur um wenige Jahre ungewiss sein, und wahrscheinlich ist sie noch etwas zu gross. Von der Juno, welche in der diesjährigen Opposition nur die 10. Grösse hatte, habe ich folgende drei Beobachtungen gemacht, vielleicht die einzigen, die überhaupt diesmal angestellt sind. 1815 März 1. $\alpha^{\circ} 22^{\circ}$ α° AR = 197° $7' 56''$ Decl. = 2° $19' 30''$ S. 29. 10 8 57 192 31 51.8 I 32 38.1 N. April 8. 9 27 43 190 34 51.9 2 53 24.2 — In Rücksicht des FKAUENHOFESchen Heliometers, wozu ich in dem letzten Frühjahr das überaus schöne parallatische Stativ erhalten habe, bemerke ich, dass eine etwas ausführlichere Beschreibung ohne eine genaue Zeichnung nicht wohl verständlich sein würde. Ich bin überzeugt, dass, wenn dem Instrument eine sehr solide Aufstellung gegeben werden könnte, man bei den Bewegungen der parallatischen Maschine immer auf Bogenminute sicher sein würde (die Verniers geben sogar 10an); allein dies erlaubt mein gegenwärtiges Local nicht. Ich muss das Instrument bald in diese bald in jene Thür stellen; inzwischen habe ich Mittel gefunden, überall dem Instrument in sehr kurzer Zeit sogleich bis auf I oder höchstens $2'$ seine richtige Stellung zu geben, und finde äann z. B. bei günstiger Luft den Polarstem, den Merkur etc. bei Tage mit leichter Mühe.

COMET

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 149. Seite 1473 . . 1476. 1815 Septemb. 18. Die Beobachtungen des so höchst merkwürdigen Cometen, von welchem wir mehrere Male in diesen Blättern Nachrichten mitgetheilt haben, sind auf der hiesigen Sternwarte von dem Herrn Prof. Gauss länger fortgesetzt worden, als sich anfangs hoffen Hess. Da sie gegenwärtig geschlossen sind, so stellen wir sie hier vollständig zusammen. VI. 7 3

COMET

1815 Mittlere Zeit Scheinb. gerade Scheinbare in Göttingen Aufsteigung Abweichung März
 ao $10^{\circ}33'6''$ 54° $7'$ $1^{\circ}39'$ i 47N ai 10 II 37 54 33 21 39 36 57 iS 9 46 38 56 28 50 41 38
 5 30 9 50 57 59 13 3 44 10 27 April 2 9 $55^{\circ}61'2''$ 27 45 39 57 Juni 12 10 53 31 $i < 5^{\circ}3'3''$ 52 8
 25 30 10 49 12 184 39 24 39 22 5 Juli 13 10 57 20 194 32 52 29 53 54 27 10 4 59 203 0 56 20
 37 : 29 10 13 51 204 6 3 19 24 13 Aug. 4 10 14 7 207 14 8 15 53 49 25 9 I 44 217 I 31 5 33
 36 Wir bemerken dabei noch, dass am 13. und 27. Juli und 4. August Sterne aus Piazzis
 Cataloge zur Vergleichung angewandt sind, an allen übrigen Tagen hingegen Sterne, deren
 Positionen aus der Histoire Celeste oder den Memoires de l'Ac. de Paris 1790 reducirt
 sind. Die Beobachtungen sind alle am Kreismikrometer des lofüssigen HERscHELschen
 Teleskops angestellt, die vom 12. Juni ausgenommen, wo der Abstand von 219 im grossen
 Bär nach Bode und der Richtungswinkel mit einem vortrefflichen FS AUENHOFESchen
 Heliometer gemessen wurden. Die elliptische Bahn, welche Hr. Prof. Gauss um die Mitte
 des Juni bestimmt hatte, und die im 105. Stück dieser Blätter [S. 385 d. B.] mitgetheilt
 ist, hat auch mit allen spätem Beobachtungen eine gute Uebereinstimmung beibehalten.
 Spätere und auf sorgfältigere Discussion der Beobachtungen gegründete Bestimmungen
 dieser Bahn, welche die Hrn. Bessel und Nicolai ausgeführt haben, weichen gleichfalls
 nur wenig von jener ab, und die kurze Umlaufszeit dieses Cometen kann jetzt nur noch
 um eine kleine Grösse ungewiss sein. Wir stellen hier diese Bestimmungen zusammen.
 Elliptische Elemente des Cometen berechnet vom Hrn. Prof. Bessel. Durchgang durch
 die Sonnennähe April 26. $\alpha 5^{\circ}14'5''$ Mittlere Zeit in Paris Länge des Knoten $83^{\circ}28'$
 46i8 Länge der Sonnennähe 149 2 29. 13 beide für den i. Januar 1815 und siderisch
 ruhend vorausgesetzt Neigung der Bahn 44 29 53. 71 Logarithm. des kleinsten Abstandes
 0.0837950 Excentricität 0.93112771 Halbe grosse Axe 17.60964 Siderische Umlaufszeit
 73.89682 Jahre Elliptische Elemente des Cometen, berechnet von Hrn. Nicolai, auf der
 Seeberger Sternwarte. Durchgang durch die Sonnennähe April' 26. $\alpha^{**} 55^{\circ}32'$ M. Z.
 der Seeberger Sternwarte Länge der Sonnennähe $149^{\circ}3'25''$ Länge des Knoten 83 28
 52. 3 beide für den 26. April und siderisch ruhend Neigung der Bahn
 44 29 46. α Logarithm. des kleinsten Abstandes 0.0837490 Excentricität 0.93029341
 Halbe grosse Axe 17.39704 Siderische Umlaufszeit 72.564 Julian. Jahre.